CHMD11 · INFRARED SPECTROSCOPY

FTIR 红外光谱详解

CHMD11 原课件 78 页中文详细讲解版：从振动与偶极矩，到 FTIR、ATR、读谱五连问与拉曼互补

2026-11-02

目录

第一章 先定位：红外光谱在电磁波谱的哪里 3

第二章 分子怎样动：伸缩与弯曲 6

第三章 为什么有的振动看不见：偶极矩与红外活性 9

第四章 横轴的语言：波数、波长与频率 13

第五章 仪器：从色散型到傅里叶变换 16

第六章 样品怎么测：溶液、薄膜、压片与 ATR 21

第七章 谱图长什么样：吸光度、透过率与定性分析 24

第八章 远红外与弹簧模型：峰位由什么决定 28

第九章 看谱实战：五连问与羰基的门牌号 30

第十章 会翻车的地方、定量与应用 38

第十一章 附则：拉曼光谱（原课件 p.73–78） 43

附录 A 原课件 78 页逐页索引 46

附录 B 原课件全部外链（照原页抄录） 50

附录 C 考前一页纸 51



第一章 先定位：红外光谱在电磁波谱的哪里

原课件用 78 页讲了一件事：分子里的化学键一直在振动，当红外光的频率恰好等于某个振动的固有频率、并且这个振动会让分子偶极矩发生变化时，光被吸收。把“在哪个波数被吸收、吸收多强”画出来，就得到红外光谱；峰的位置告诉我们有什么键和官能团，整幅图的形状像指纹一样能认出是哪一种物质。本章对应原课件第 1–4 页，先把坐标系建起来。

1.1 封面图在说什么（原课件 p.1）

封面标题是 Infrared Spectroscopy（红外光谱）。背景是一幅完整的电磁波谱图，横轴方向同时标着两件相反的事：向一端波长（wavelength）越来越长，向另一端能量（energy）越来越高。二者反着走，因为光子能量 $E = h\nu = hc/\lambda$：波长 λ 越长，频率 ν 越低，能量越低。

封面下方还嵌了一幅小的红外谱图作例子，横轴是波数（wavenumber，单位 cm^{-1}，图中约从 1500 到 400 cm^{-1} 一段），纵轴是透过率的百分比，图里能看到 OH 伸缩、C–H 伸缩与弯曲等标注。这个小图提前剧透了全课的读图方式：**横轴看位置、纵轴看强弱，向下凹的谷就是吸收峰**（透过率谱的约定，详见第七章）。

要点 · 本章的坐标感

波长变长、频率变低、波数变小、能量变低，四者同向联动。红外区在可见光的“红色之外”，是波长更长、能量更低的一段，所以它做不到电子跃迁，只能“逗动”化学键振动——这正是红外光谱的全部本事与全部局限。

1.2 我们在光谱的哪一段（原课件 p.2）

第二页把电磁波谱按频率、波长、波数三套刻度并排画出：从高频短波一端依次是伽马射线、X 射线、紫外、可见、红外、微波、无线电波。原课件明确给出本课的红外范围：

780–300000 nm	0.78–300 μm	约 12800–33 cm^{-1}
红外区波长范围 原课件 p.2 的定义	**换成微米** 1 μm 等于 1000 nm	**换成波数** 波数等于波长的倒数（波长以 cm 计）

为什么波长从纳米换到微米再换到波数？因为红外波长横跨近三个数量级，用纳米写要写到三十万，读图时峰与峰的间距也被压得看不清。波数与能量成正比、数值落在几千到几百之间，是红外领域约定俗成的横轴（第四章细讲）。

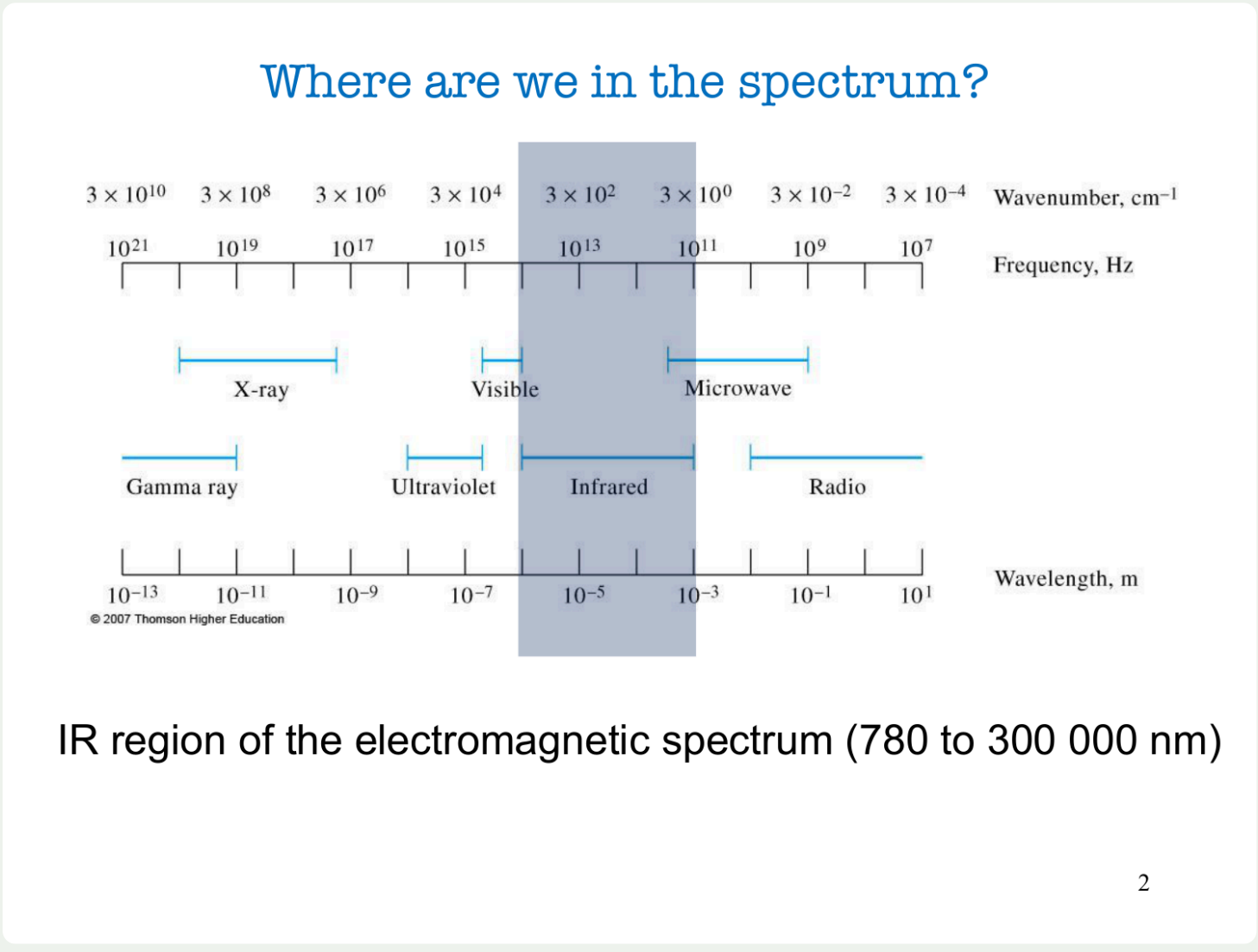


图 1 原课件 p.2：电磁波谱全图，红外位于可见光与微波之间

1.3 光谱方法的家族表（原课件 p.3）

第三页 “Kinds of spectroscopy” 是一张总表：每种光谱方法对应一段电磁波、一种量子跃迁。把表中每一行译出并讲清，是理解“为什么红外看的是振动”的前提。

表 1 原课件 p.3 光谱方法总表（按波长由短到长）

方法	大致波长范围	涉及的量子跃迁	一句话理解
伽马射线发射	0.005–1.4 Å	原子核能级	核内部的变化，能量最高
X 射线吸收、发射、荧光与衍射	0.1–100 Å	内层电子	打动靠核很近的内层电子，也能测晶体衍射
真空紫外吸收	10–180 nm	成键电子	能量高到要抽真空避免空气吸收
紫外–可见吸收、发射与荧光	180–780 nm	成键电子	电子跃迁，这就是 UV-Vis
红外吸收与拉曼散射	0.78–300 μm	分子的转动／振动	本课主角：键的振动（兼有转动）
微波吸收	0.75–375 mm	分子转动	只转不振，能级更小
电子自旋共振（ESR）	约 3 cm	磁场中电子的自旋	未成对电子在磁场中的翻转
核磁共振（NMR）	0.6–10 m	磁场中原子核的自旋	与 CHMD11 前半程的 NMR 呼应

读这张表的诀窍是看右列的“跃迁”一栏：波长越长、能量越低，能撬动的运动越“慢而重”——从核、内层电子、成键电子，一路降到整个分子的振动、转动，最后是自旋翻转。红外正好落在“振动”这一格：能量够让键伸缩弯曲，不够让电子跳层。

1.4 真正用的是中红外（原课件 p.4）

原课件把话说得很直白：对有机化合物分析最有用的，是中红外区（mid-infrared），波长 2500–16000 nm（即 2.5–16 μm，波数 4000–625 cm^{-1}）；而远红外对无机物非常出色（far IR is great for inorganics，第八章专门讲）。

与 UV-Vis 的关键差别在这一页点明：红外光子能量不足以激发电子，但可以引起共价键合原子与基团的振动激发（vibrational excitation）。原课件给了一个贯穿全课的图像——**把化学键想成弹簧**（bonds can be thought of as springs），弹簧以特定频率伸缩、弯曲，并在那个频率上吸收红外光。后面的谐振子公式、键强与约化质量，都是这根弹簧的量化版本。

注 · 一个常见误解

“红外光把键加热打断”是错的。常规红外光谱里发生的是振动能级从基态到第一激发态的跃迁（$v = 0 \rightarrow 1$ 为主），键不断裂；吸收的能量最终以热的形式耗散，样品略有升温仅此而已。

第二章 分子怎样动：伸缩与弯曲

2.1 两大类振动（原课件 p.5）

第五页把红外涉及的运动分成两类，并配了六个 Wikimedia 动图文件名（Symmetrical stretching、Asymmetrical stretching、Scissoring、Modo_rotacao、Wagging、Twisting）：

- **伸缩振动（stretching）**：原子沿键轴运动，键长变长变短，键角不变。又分对称伸缩（symmetric）与不对称伸缩（asymmetric）。
- **弯曲振动（bending）**：键角改变，键长近似不变。按运动平面再分四种：面内摇摆（in-plane rocking）、面内剪式（in-plane scissoring，剪刀开合）、面外摇摆（out-of-plane wagging，整组同向摆出平面）、面外扭曲（out-of-plane twisting，一前一后扭出平面）。

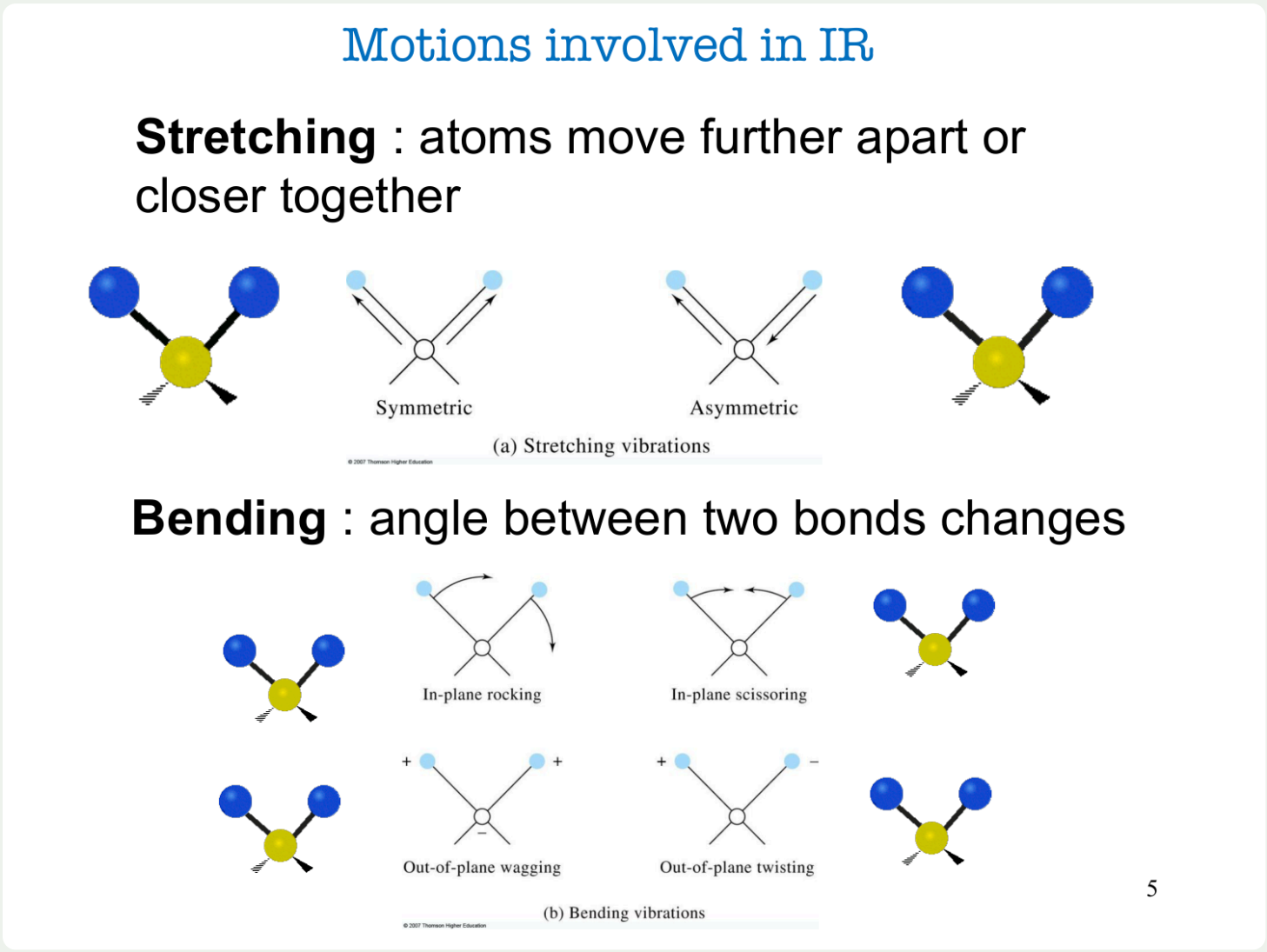


图 2 原课件 p.5：伸缩振动与四种弯曲振动示意

为什么弯曲峰总在低波数？弯曲一根键比拉伸它省力，等效“弹簧”更软，固有频率更低。所以伸缩区在高波数（官能团区）、弯曲与骨架振动挤在低波数（指纹区），这条规律直接决定了第七、八章的读谱分区。

2.2 对称伸缩（原课件 p.6）

以亚甲基或三原子片段为例：两根键耦合地同伸同缩——同时变长或同时变短，这叫对称伸缩模式（symmetric stretching mode）。“耦合”二字重要：分子不是一根键各振各的，而是整组原子按简正模式（normal mode）一起动，每个简正模式有自己的频率与自己的偶极矩变化。

2.3 不对称伸缩（原课件 p.7）

不对称伸缩（asymmetric stretching mode）也是耦合振动，但方向相反：一根键缩短时另一根伸长。对称与不对称是同一对键的两个不同简正模式，频率不同、红外活性也可能完全不同——第三章的二氧化碳就是最经典的例子：对称伸缩看不见，不对称伸缩看得见。

2.4 弯曲模式（原课件 p.8）

第八页的红外弯曲模式（infrared bending mode）画的是两根键耦合地上下弯曲，键角周期性张合。弯曲模式同样讲究对称性：面内与面外、剪式与摇摆，组合出多个弯曲简正模式。它们在谱图上通常表现为 1500 cm^{-1} 以下一系列中弱峰，是指纹区复杂峰形的主要来源之一。

提示 · 怎么记六种动作

伸缩看键长：同伸同缩是对称，一伸一缩是不对称。弯曲看键角：平面内像剪刀是剪式，像摇篮是摇摆；平面外同向摆是面外摇摆，反向扭是面外扭曲。考试画图时把箭头方向画对，比名称更重要。

第三章 为什么有的振动看不见：偶极矩与红外活性

3.1 弹簧自己就会动（原课件 p.9）

第九页 “The IR Spectroscopic Process”：共价键天然就在伸缩与弯曲（热运动下分子从不静止）。振动使电荷在空间中的分布周期性改变，即产生一个随时间变化的偶极矩（spatial dipole / changing dipole moment）；变化的偶极矩伴随电磁场，于是当外来红外光的频率与这个变化的频率一致时，二者耦合，光被吸收。页中还把双原子分子的振动比作振荡的弹簧（vibration of a diatomic molecule approximates an oscillating spring），这是第八章谐振子公式的直观版。

3.2 红外活性的判据（原课件 p.10）

第十页是全课最重要的一页，原文判据必须逐字理解：

定理 · 红外活性判据（原课件 P.10）

分子要吸收红外辐射，其某个振动必须引起分子偶极矩的净变化（net change in dipole moment）。只有这时，红外辐射的交变电场才能与分子相互作用、改变该振动的振幅。当红外频率与分子的某个固有振动频率恰好相等时，吸收发生，该振动的振幅增大。

反例同样写在 p.10：同核双原子分子氧气、氮气、氯气振动时没有偶极矩净变化（本来就没有偶极矩，拉伸也不产生），所以**不能吸收红外**——但拉曼还能测到它们（Raman still works，第十一章伏笔）。这也解释了为什么空气中的氮氧不干扰红外谱图，而水汽与二氧化碳会（它们有红外活性模式）。

用能量语言重述：吸收等于共振加耦合。频率对得上是共振条件，偶极矩变化是耦合条件，两者缺一不可。这个“选择定则”与 NMR 里自旋、UV-Vis 里跃迁允许或禁阻是同一种思想。

3.3 例 1：二氧化硫（原课件 p.11–12）

二氧化硫是弯曲形（非线性）三原子分子，硫带部分正电、氧带部分负电。第十一页画出它的三个简正模式：弯曲（bend）、不对称伸缩（asymmetric stretch）、对称伸缩（symmetric stretch），并逐个标出振动中正负电荷的位置变化。每一种模式都会让总偶极矩的大小或方向改变，因此第十二页给出二氧化硫的真实红外谱（透过率谱，横轴 2000–1000 cm^{-1} 一段可见三个向下的吸收带），结论一句话：对这个非线性分子，三种模式全部有红外活性（modes are IR active）。非线性三原子分子的简正模式数是 3N-6 等于 3，恰好三个，全员可见，与谱图一一对应。

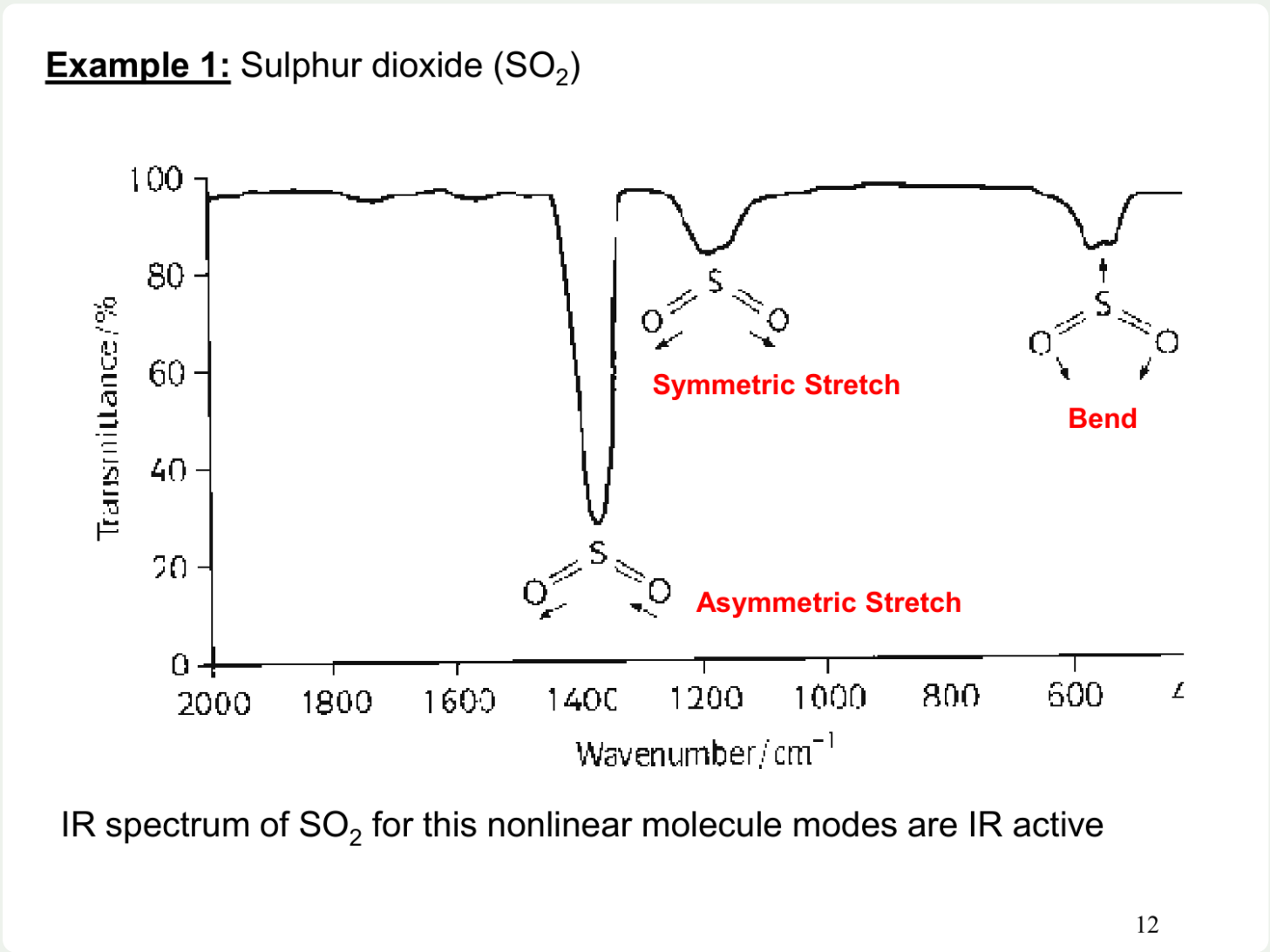


图 3　原课件 p.12：SO_2 的红外谱，三个振动模式均出现吸收

3.4 例 2：二氧化碳（原课件 p.13–15）

二氧化碳是直线形分子（O=C=O），碳带部分正电、两氧带部分负电，静态时正负电荷中心重合，总偶极矩为零。第十三页画出它的模式：弯曲、对称伸缩、不对称伸缩。第十四页逐个分析（图中 (a)–(d)）：

- (a) 不对称伸缩：一侧 C=O 缩短、另一侧伸长，正负中心错开，偶极矩出现并变化，**有红外活性**（约 2349 cm^{-1}，大气二氧化碳的标志峰）。
- (b)、(c) 弯曲：分子弯折，两个氧偏到一侧，偶极矩随之变化，**有红外活性**（约 667 cm^{-1}）。注意弯曲有两个互相垂直的方向，是二重简并的同一频率。
- (d) 对称伸缩：两根 C=O 同伸同缩，分子始终保持中心对称，正负中心始终重合，偶极矩恒为零，**无红外吸收**。原课件原文大意：分子保持对称、偶极无变化，因此二氧化碳的对称伸缩观察不到红外吸收。

第十五页是二氧化碳的红外谱实图（横轴 2800–700 cm^{-1}），只见不对称伸缩的大吸收带，没有对称伸缩的峰，与第十四页的推断严丝合缝。直线三原子模式数为 3N-5 等于 4：对称伸缩 1 个、不对称伸缩 1 个、弯曲 2 个（简并）；红外看得见其中两种频率，看不见的那个正好是拉曼活性的（约 1388 cm^{-1}），这是第十一章“拉曼与红外互补”的源头。

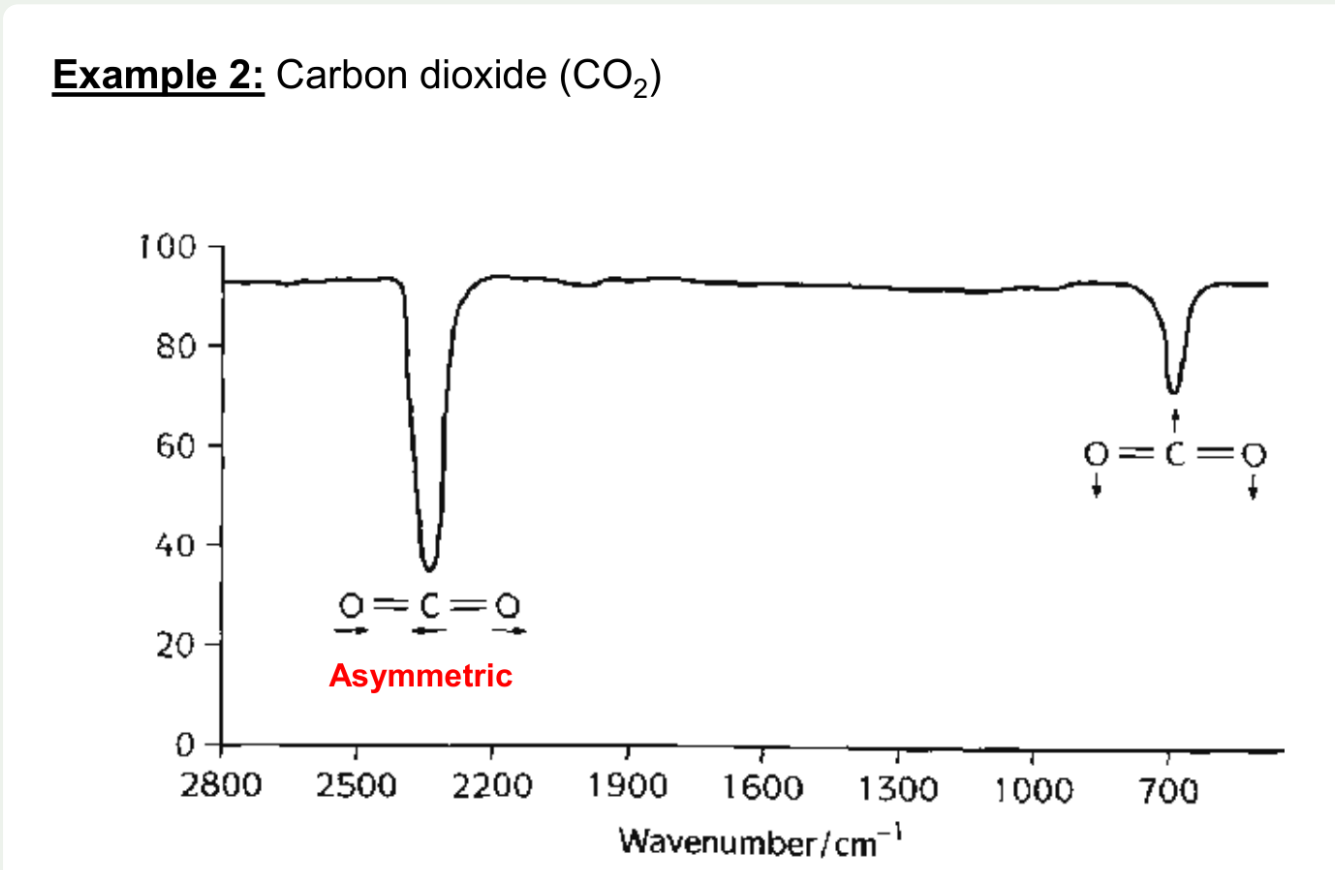


图 4　原课件 p.15：CO_2 的红外谱，只有不对称伸缩等活性模式出峰

左边是二氧化硫（弯曲形）

- 三个模式全部改变偶极矩
- 红外谱上三带齐全
- 分子本身有永久偶极矩

右边是二氧化碳（直线形）

- 对称伸缩不改变偶极矩，红外沉默
- 弯曲二重简并，与不对称伸缩出峰
- 分子无永久偶极矩，但部分振动仍可产生瞬时偶极

要点 · 这一章只记一句话

红外看不见“键”，只看得见“振动时偶极矩在变的键”。对称性越高的振动越容易沉默；沉默不等于不存在，换拉曼就能看见。

第四章 横轴的语言：波数、波长与频率

4.1 一幅典型的红外谱（原课件 p.16）

第十六页给出聚苯乙烯（polystyrene）的典型红外谱，实验室里常用它做波数校准。上轴是波长（微米，2.5–15 μm），下轴是波数（4000–650 cm^{-1}），纵轴是透过率百分比，向下的峰是吸收。原课件解释了为什么横轴不用频率 Hz：这段谱若用 Hz 标，横轴要从 1.2×10^{14} 拉到 2.0×10^{13} Hz，数字冗长难读；波数则落在 4000–650 之间，一眼可辨。

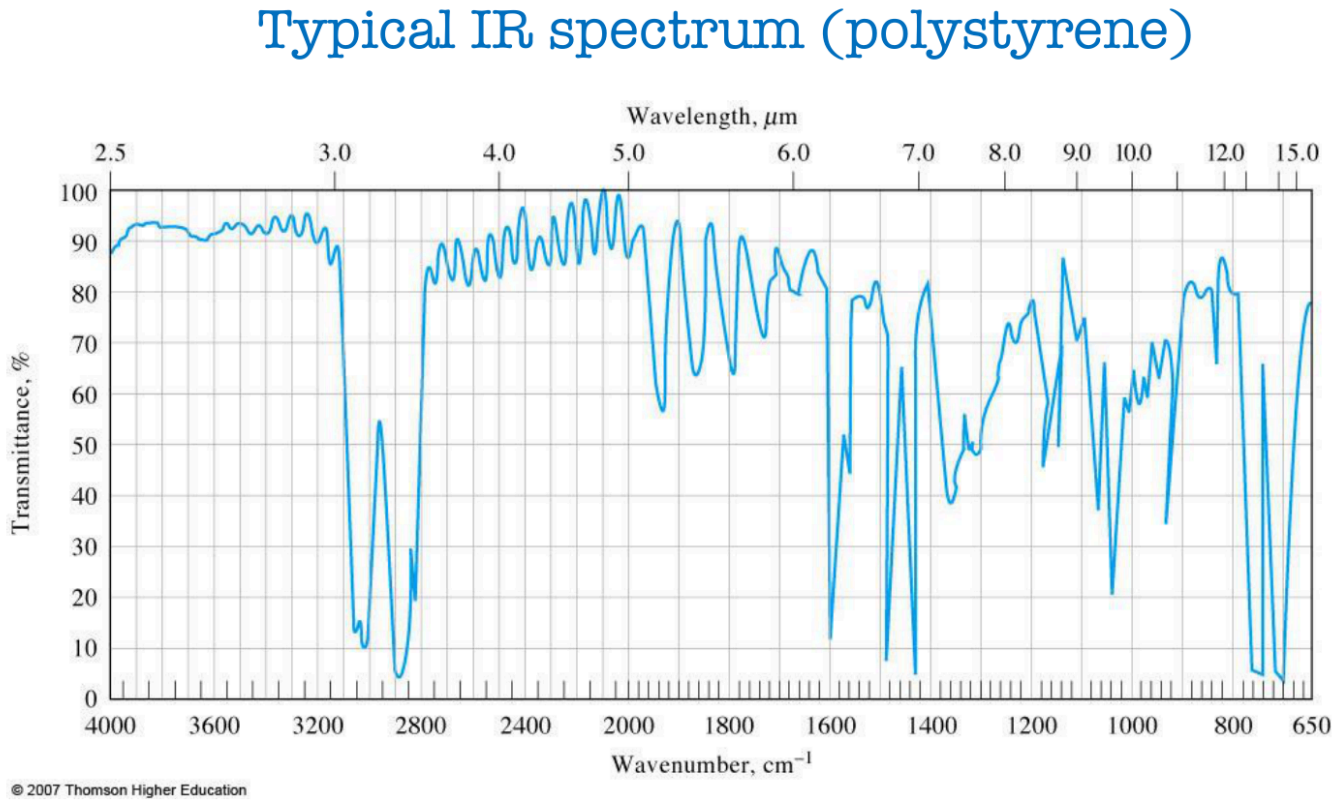


图 5　原课件 p.16：聚苯乙烯的典型红外谱（透过率，峰向下）

4.2 三个量的换算（原课件 p.17）

第十七页给出定义与公式，本讲义按原式译出：

- **波数（wavenumber，单位 $\mathrm{cm^{-1}}$）**：一厘米内波的周期数，即波长（以 cm 计）的倒数，$\tilde{\nu} = 1/\lambda$。
- **频率（frequency，单位 Hz 或 $\mathrm{s^{-1}}$）**：每秒周期数，等于光速除以波长，$\nu = c/\lambda$。原课件的通俗说法是：频率等于光在一秒内走过的 3×10^{10} cm 里包含的波长个数。
- 二者只差光速：$\nu = c\tilde{\nu}$，所以波数与频率、与能量都成正比，波数本质上是“以厘米标度的能量”。

原课件的例题（务必会算）：2500 nm 等于 2.5 μm，等于 4000 $\mathrm{cm^{-1}}$，等于 1.2×10^{14} Hz。

例 · 换算自检（按原课件例题的方法）

把任意波长换成波数：先换成厘米再取倒数。10 μm 等于 10^{-3} cm，故波数为 1000 cm^{-1}。反过来，1700 cm^{-1} 的羰基峰对应波长约 5.9 μm，频率约 5.1×10^{13} Hz。记住锚点：4000 cm^{-1} 对应 2.5 μm，1000 cm^{-1} 对应 10 μm，考试换算不会错。

4000–400 cm^{-1}	**4000 cm^{-1} = 2.5 μm**	**1000 cm^{-1} = 10 μm**
常规中红外扫描范围	**高波数端锚点**	**低波数端锚点**
有机定性最常用	原课件 p.17 例题	与上式互为倒数验证

第五章 仪器：从色散型到傅里叶变换

5.1 仪器长什么样（原课件 p.18）

第十八页是实物照片：现代红外光谱仪多为台式一体机，左侧照片就是现在最常见的 ATR 附件机型（ATR 在第六章讲）。要点是先建立印象：红外仪并不神秘，与 UV-Vis 一样是“光源—样品—检测器”的光学仪器，区别在光路与分光方式。

5.2 传统色散型红外（原课件 p.19）

第十九页画出色散型（dispersive IR）的光路：光源发出的红外光经狭缝（slit）通过样品，再由衍射光栅（diffraction grating）把不同频率逐一分开、逐个送到检测器。仪器“扫描”整个红外段，逐点测量每个频率被样品吸收了多少。这与 UV-Vis 的做法本质相同（essentially the same thing as UV-Vis），缺点也相同：同一时刻只测一个频率，大部分光被浪费，慢且弱。原课件结论：色散型已被 FTIR 取代（generally been supplanted by FTIR）。

5.3 现代 FTIR 不“扫描”波长（原课件 p.20）

第二十页纠正一个口误：现代傅里叶变换红外仪并不逐个扫描波长（尽管每次测量仍被习惯性地叫作一次 scan）。做法是让覆盖全频率范围的红外光**同时**通过样品、所有频率**同时**被检测；检测器按时间采样光强，得到时间域信号（time domain signal），即干涉图（interferogram）。原课件特意加了一句与本课程的联结：这就是 NMR 里的 FID 在红外中的对应物，同样是时间域信号，同样要靠傅里叶变换变成频率谱。学过 NMR 处理的同学在这里应该会心一笑：FTIR 与 FT-NMR 是同一套数学思想的两次应用。

5.4 傅里叶变换把时间换成频率（原课件 p.21–23）

第二十一页用正弦波叠加示意：若干不同频率的余弦波在时间域叠成一条看不出头绪的曲线（原课件评语：not very useful），经傅里叶变换得到频率域的一组尖峰（this is what we want）。第二十二页用 (a)–(e) 一组小图重复这件事：时域波形与频域峰位一一对应，一个周期

的长短决定频率高低；结论：傅里叶变换能从一条干涉图里解出一整套频率成分（gives us a set of frequencies from a given interferogram）。

第二十三页给出傅里叶级数的正式写法：任意函数可表示为正弦与余弦波的加权和，包括三角形式 $f(t) = a_0 + \sum(a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)$ 与指数形式。原课件自评方程略复杂（equation is slightly complicated），但思想只有一句：**任何波形都能拆成不同频率正弦与余弦的加权叠加**。页末附了 Swarthmore 学院的傅里叶级数互动网页（见附录 B 链接表），建议动手拖一拖，比看公式有效。

要点 · 干涉图里藏着整幅谱

干涉图不是“没有峰的废数据”，而是所有频率的吸收信息以时间编码的方式叠在一起。傅里叶变换是解码器：样品在哪个频率吸收，解码后那个频率的强度就比背景低多少。

5.5 干涉仪：迈克尔逊结构（原课件 p.24）

第二十四页是 FTIR 的心脏，迈克尔逊干涉仪光路图：光源（source）发出的光到分束器（beamsplitter）分成两束，一束去固定镜（fixed mirror），一束去可动镜（moveable mirror），两束反射回来重新会合、发生干涉，再通过样品到达检测器。原课件强调：设计全然不同，所有频率同时在用（all frequencies are used at once），动镜移动时，两束光的光程差不断变化，不同频率轮流相长、相消，检测器记录的总光强随动镜位置起伏，这就是干涉图。

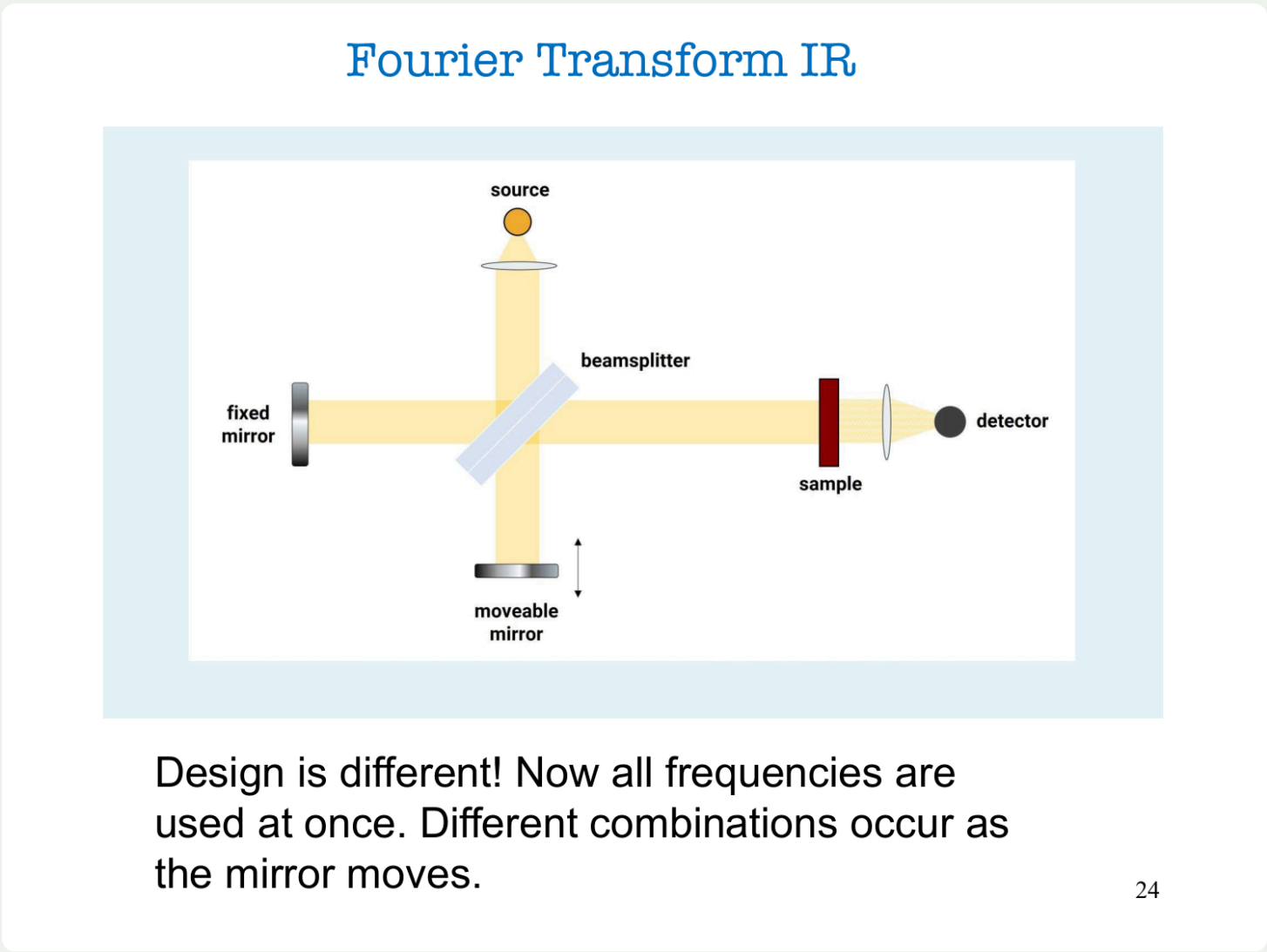


图 6 原课件 p.24：迈克尔逊干涉仪光路（分束器、固定镜、动镜、样品、检测器）

5.6 零光程差与干涉的三种状态（原课件 p.25–26）

第二十五页定义零点：当两臂光程相等时称为零光程差（zero path difference, ZPD）或零延迟点（zero retardation point），此时所有波长同时相长干涉，检测器信号最强，干涉图中央那个最高的大峰就是它。

第二十六页把动镜移开后的情形画成三幅：左为 ZPD 处纯相长干涉（pure constructive interference）；中为部分相消（some destructive interference）；右为近乎完全相消（near complete destructive interference）。原课件点明分辨率从何而来：**光程差（动镜行程）越大、动镜位置越准，分辨率越高**，现代仪器可优于 0.1 cm^{-1}。直觉是：动镜走得越远，越能区分两个靠得很近的频率（与 NMR 里采样时间越长分辨率越高同理）。第二十七页是干涉仪动画的视频链接（附录 B），原课件在此只放链接无文字，看动画时请对照本节三幅状态图。

5.7 从干涉图到谱图（原课件 p.28）

第二十八页左图是干涉图（横轴为动镜位置，中央 ZPD 大峰两侧衰减振荡），右图是傅里叶变换后的红外谱（横轴波数）。图中用百分比标注了一个关键细节：某频率被样品吸收了 25%、50%、75% 时，变换后该波数处的透过强度相应降低，吸收越强、峰越深。流程闭环：**宽带光、干涉编码、时间（位置）域干涉图、傅里叶变换、频率域谱图**。

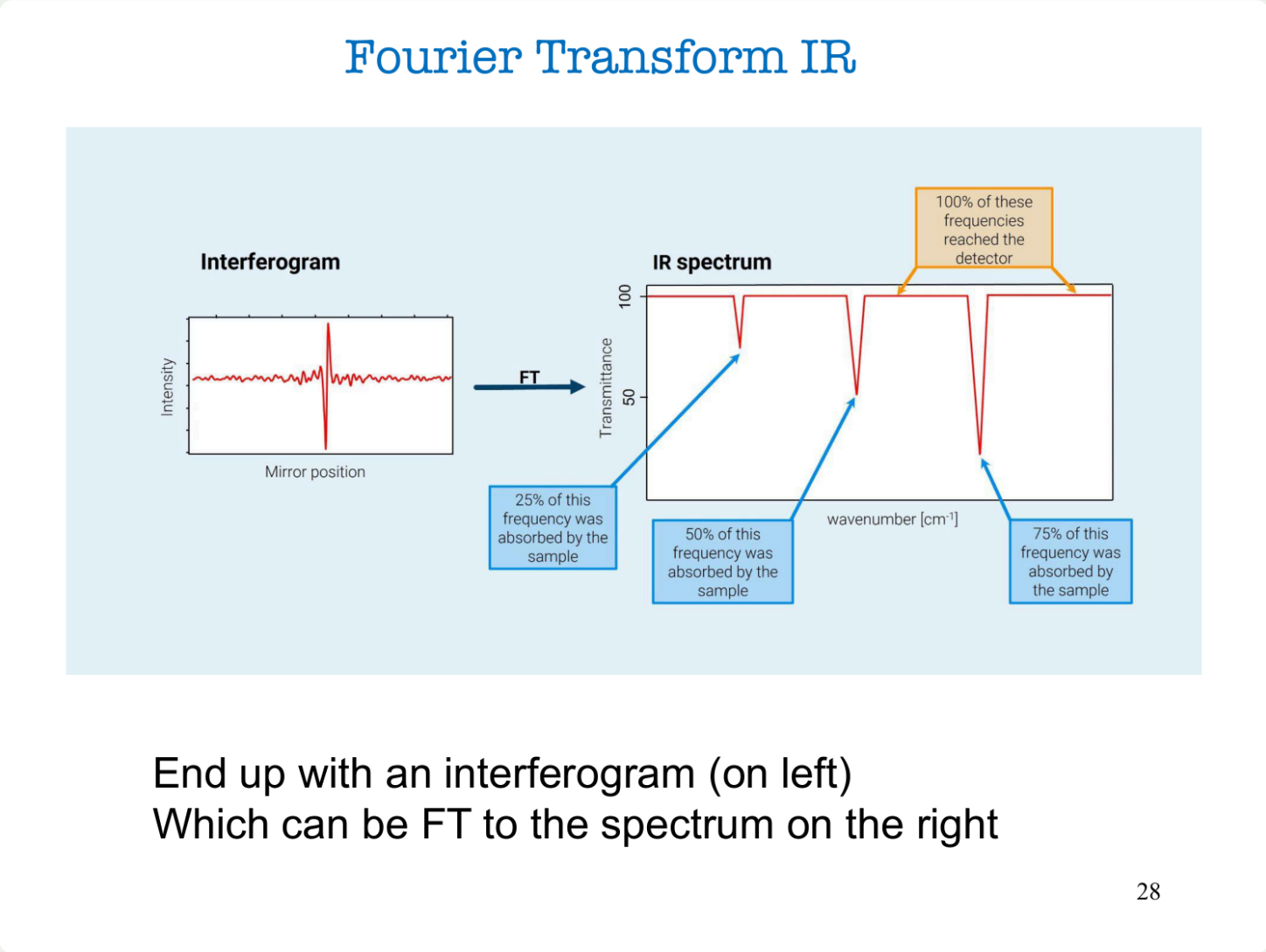


图 7 原课件 p.28：干涉图（左）经傅里叶变换得到红外谱（右）

5.8 FTIR 的三大优势（原课件 p.29）

第二十九页逐条列出（页中还配了 5 次、50 次、200 次扫描叠加后信噪比改善的示意）：

1. **快（多通道优势）**：所有频率同时测量，不必逐个频率空耗时间（all frequencies are scanned at once），整体速度大幅提升。

2. **信噪比高（多次累加）**：短时间内可重复多次扫描并平均，随机噪声被平均掉，信号与噪声之比随扫描次数增加而改善（图示从 5 到 200 次扫描，谱线明显变平滑）。定量地说，信噪比约随扫描次数的平方根增长，多扫 4 次约改善 2 倍。
3. **光通量大（无需单色器）**：不需要棱镜、光栅这类低效分光元件在样品前“筛光”，到达检测器的光强更高（more light intensity is possible）。单色器的狭缝与光栅会丢掉绝大部分光，干涉仪没有这个损耗。

优于 0.1 cm^{-1}	全部频率同时测	多次扫描平均
现代 FTIR 分辨率 原课件 p.26	**多通道优势** 原课件 p.29 第 1 条	**信噪比随之改善** 原课件 p.29 第 2 条（5、50、200 次示意）

第六章 样品怎么测：溶液、薄膜、压片与 ATR

6.1 几乎什么都能测，难在容器与溶剂（原课件 p.30）

第三十页：几乎所有材料都有某种振动吸收，固体、液膜、溶液、气体都能用 FTIR 研究（solids, liquid films, solutions, gas）。真正的难点是：既然万物皆吸收，盛样品的容器与溶剂必须在红外区“隐形”。溴化钾 KBr 在 FTIR 区不强吸收，于是常被用来做盛样品的“圆片”（disks），这是下一节压片法的由来。

6.2 液体与溶液（原课件 p.31）

第三十一页要点：

- **光程必须短：0.015–1 mm**。因为溶剂本身也吸收，光程一长溶剂峰就吞掉一切；页中附了常用溶剂的红外透光窗口图（二硫化碳、四氯化碳、四氯乙烯、氯仿、二甲基甲酰胺、二氧六环、环己烷、苯等各自在哪段透明），选溶剂就是选一段“透明窗口”避开要看的峰。
- **窗片常用 KBr 或 NaCl**，它们不吸收红外；代价是怕水，用水作溶剂会把窗片溶掉（water cannot be used as it would dissolve the windows）。
- **必须用水时**改用多晶氟化钙、多晶硒化锌或聚乙烯（不溶于水）窗片，光程须极短（10–30 μm）、样品浓度要高。即便如此，水在红外区吸收极强，是不受欢迎的溶剂（water absorbs very strongly and is an undesirable solvent）。
- 页图还标注了液体池的结构词：窗片（window）、氯丁橡胶垫片（Neoprene gasket）、间隔片（spacer）、前板（front plate）与速动螺母（quick-acting nut），拆装液体池时认得这些零件即可。

6.3 气体与固体（原课件 p.32）

气体（相对少见）：用 NaCl 或 KBr 透明窗的气体池，**光程可长达米量级**。原课件在此反问“Why is this needed?”，因为气体稀薄、单位体积分子数少，必须靠长光程累积吸收（与液体恰恰相反：液体怕吸收太强要短，气体怕吸收太弱要长；这正是朗伯–比尔定律中程长的调节）。

固体（非常常见）两条经典路线：

- **压片法（pellet）**：样品与 KBr 一起研磨、用压片机压成近透明的半透明圆片（semi-transparent disc）。KBr 是“透明的黏合剂”，样品被稀释分散在其中。
- **糊剂法（mull）**：样品研细后与 Nujol（石蜡油，烃类油）调成糊，一滴夹在两片 NaCl 板之间测。Nujol 本身吸收红外（C–H 峰，第七章还会遇到），但方法快而简单，故常用（quick and easy so is often used）。

第三十三页是制作 KBr 压片的视频链接（附录 B），并配了压片模具与瑕疵压片的照片（图中可见划伤、厚薄不均等标注，提示压片表面划伤、厚薄不均都会毁谱）。

6.4 现代做法：衰减全反射 ATR（原课件 p.34–38）

第三十四页引入“modern approach”：衰减全反射（attenuated total reflectance, ATR）。装置图：样品被压头（pressure）压在金刚石 ATR 晶体（diamond ATR crystal）上，调制红外光源从晶体内部照射，检测器在另一端接收。现在教学与质检实验室里最常见的就是它，把样品往晶体上一放、一压，就能测。

第三十五页讲原理第一步，全内反射（total internal reflection）：光在高折射率介质内射向与低折射率介质的界面、入射角足够大时，光会全部反射回高折射率一侧。第三十六页是关键第二步：全反射时界面外并非绝对无光，会产生一列沿界面传播、强度随深入样品迅速衰减的倏逝波（evanescent wave）；它探入样品的那一点点光若恰逢样品的吸收频率就会被吸收，于是“反射回来的光在那些频率变弱”，衰减的全反射由此得名。图中标注了红外光束的入射与出射、晶体、样品与倏逝波的位置。第三十七页是 ATR 动画视频链接（附录 B）。

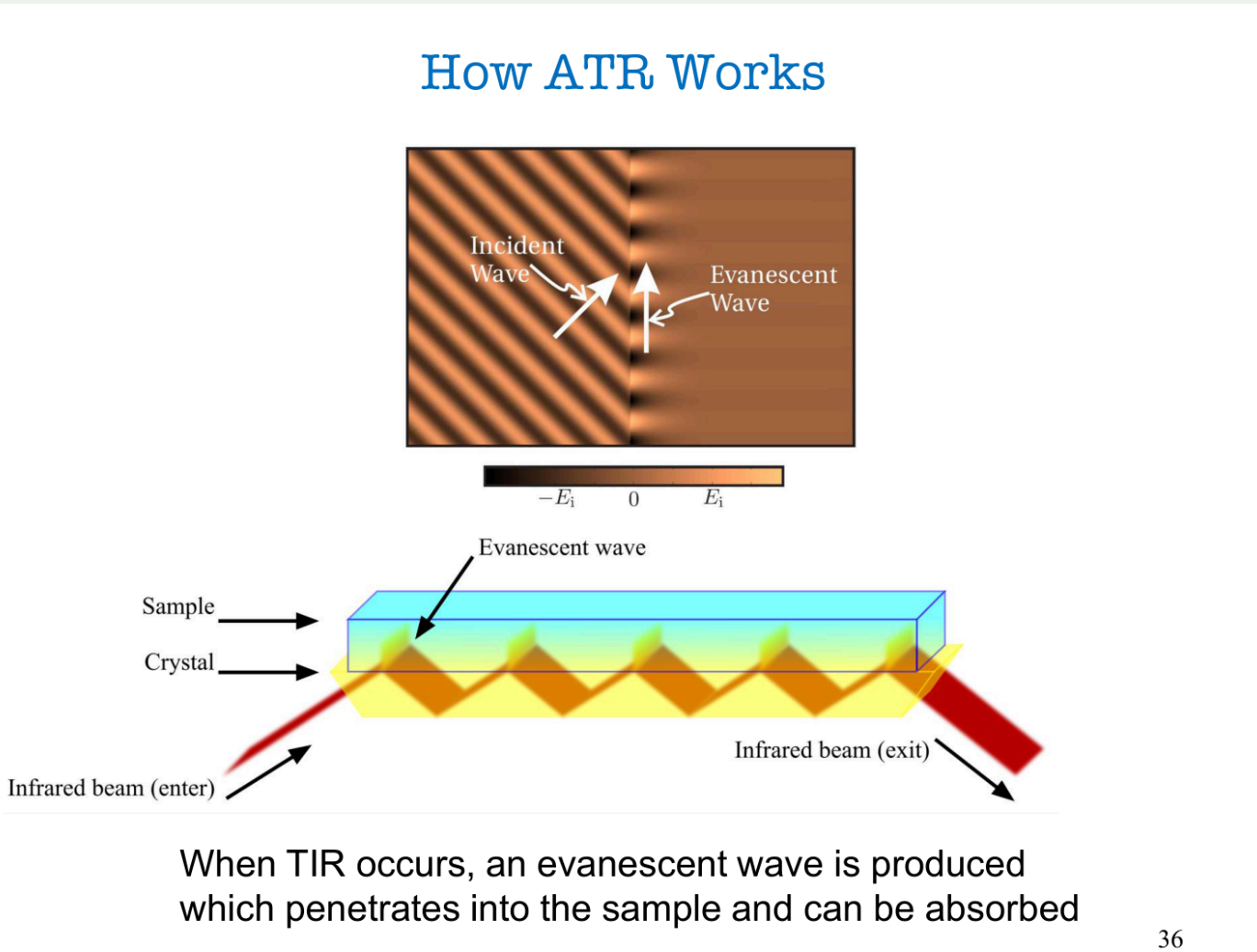


图 8　原课件 p.36：全内反射时倏逝波探入样品并被吸收

第三十八页以 Bruker ALPHA 光谱仪的金刚石 ATR 附件为例总结优缺点。优点：**无需制样、进样快**（faster sampling with no preparation）；**样品间重复性极好**（excellent sample-to-sample reproducibility）；**操作者引入的差异极小**（minimal operator-induced variations）。主要缺点：红外能量只能探入样品约 1–2 μm，取样深度极浅，灵敏度可能偏低（sensitivity can be quite low），表面污染会被放大、体相信息被稀释，测 ATR 谱时要记得它看的是“最表面那一两微米”。

左边：经典透射法（压片、糊剂、液体池）	右边：ATR
• 光穿过整个样品，光程可控 • 制样费时，KBr 怕潮、Nujol 有自身吸收 • 得到的是体相平均信息	• 倏逝波只探入 1–2 μm，压上即测 • 重复性好、几乎零制样 • 灵敏度较低，且只代表表面层

第七章 谱图长什么样：吸光度、透过率与定性分析

7.1 吸光度谱：峰向上（原课件 p.39）

第三十九页并排四幅吸光度（absorbance）谱，纵轴吸光度、峰向上：Nujol（石蜡油）、乙醇、金属羰基化合物 Cp2W2(CO)4 的 Nujol 糊剂、水汽。四幅都标出了 C–H 伸缩（CH stretch）的位置。原课件的批注是本页考点：糊剂法里 Nujol 的大峰显眼（note the large peak from nujol），但“并非总是问题”（but not always a problem），只要你要看的峰不在 C–H 区（约 2900 cm^{-1} 附近与 1460、1380 cm^{-1} 附近），Nujol 的干扰可以绕开；金属羰基化合物在约 2000 cm^{-1} 附近的末端 CO 强峰则完全不受 Nujol 影响，这正是糊剂法至今仍在用的原因。水汽谱提醒：空气中的水蒸气有一系列尖细的转动-振动峰，背景没扣好时它们会混进样品谱。

7.2 透过率谱：峰向下，更常见（原课件 p.40）

第四十页是透过率（transmittance）谱，有机化学里最常见的画法：纵轴从上到下是透过百分比，顶部等于 100% 透过（无吸收）、底部等于 0% 透过（全吸收）；吸收峰因此**向下**。原课件特意提醒看这幅图时注意“倒置的峰”（note inverted peaks）。图中例谱（香草醛 vanillin 的四氯化碳溶液，含 OCH3 与 OH 标注）会在第九章被反复用作讲解样本。换算关系：吸光度 A 等于透过率的负对数；透过率谱看峰位方便，吸光度谱看强弱与定量更线性，两者横轴峰位完全一致，只是纵轴与峰向不同，读图时先确认纵轴再开口。

注意 · 最常见的读图事故

把透过率谱的“谷”当成没有吸收、或把吸光度谱的“峰”当成杂质倒峰，都是没看纵轴。答题写结论前，先在心里默念一句：这是透过率还是吸光度、峰朝哪边。

7.3 定性分析：红外的看家本领（原课件 p.41）

第四十一页给红外做能力定位：识别官能团看约 1200 cm^{-1} 以上（官能团区，functional group region）；认出具体化合物靠约 1200 cm^{-1} 以下指纹区（fingerprint region）与谱库标准谱比对（match unknown compounds to library standards）。页中两幅烃类谱图演示同一道理：高波数段几个峰就能判断有无某类键，低波数段整幅“指纹”才能锁定是哪一种分子。这两件事，**认基团、认身份**，是红外定性分析的全部纲领，后面所有章节都在展开它们。

7.4 四大区域（原课件 p.42）

第四十二页是全课最值得背下来的一张图：把 4000–400 cm^{-1} 划成四段。

表 2 原课件 p.42 红外四大区域

区域	波数范围	主要振动	读谱任务
与氢相连的键（bonds to H）	4000–2700 cm^{-1}	O–H、N–H、C–H 单键伸缩	先看有无 OH 或 NH，再看 C–H 在 3000 上还是下
三键区（triple bonds）	2700–2000 cm^{-1}	C≡C、C≡N 伸缩	峰少而干净，有峰即三键（或累积双键、末端 CO 等）
双键区（double bonds）	2000–1600 cm^{-1}	C=O、C=N、C=C 伸缩	羰基在不在、在哪一档（第九章细化）
单键与指纹区（single bonds + fingerprint）	1600–400 cm^{-1}	C–C、C–N、C–O 伸缩与各种弯曲	1600–1200 看单键，1200 以下是指纹，不硬认、靠比对

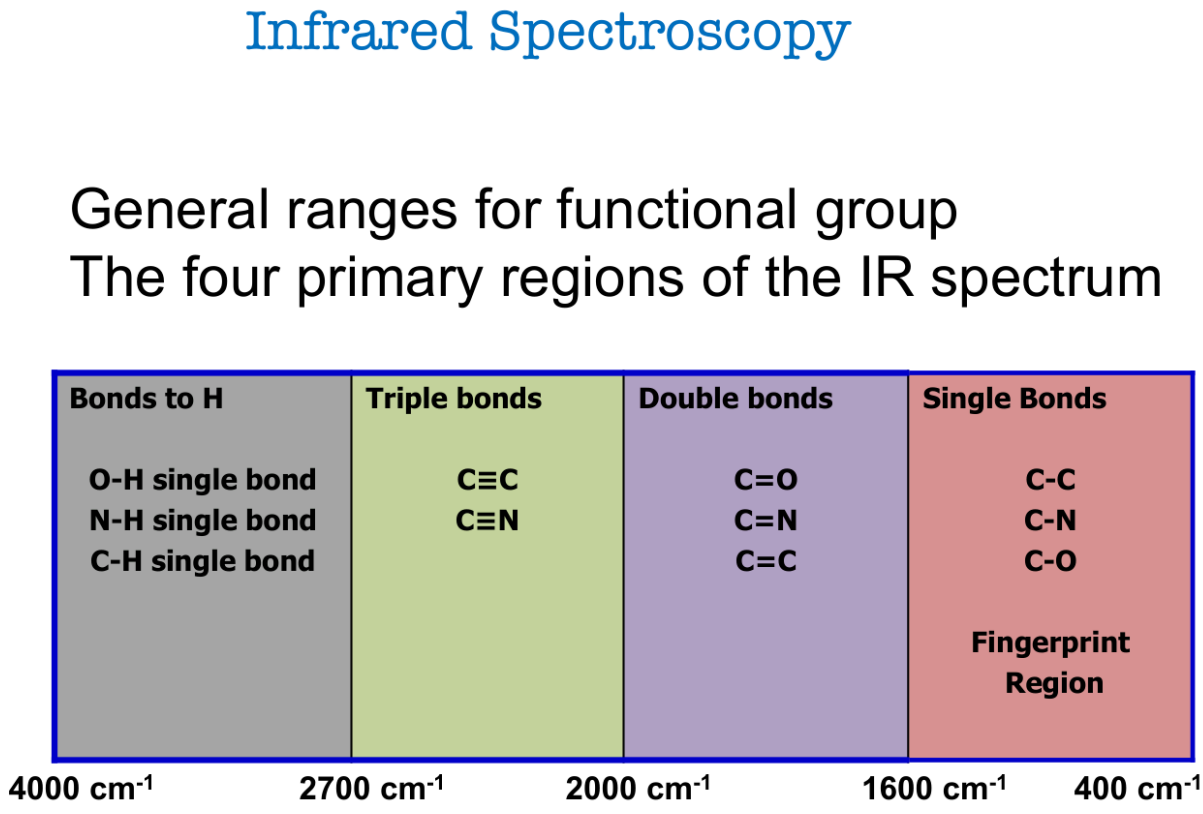


图 9 原课件 p.42：红外光谱的四个主要区域

记忆法：从左到右“氢、三、双、单”，键越强、连的原子越轻，频率越高，这正是第八章弹簧公式在整幅谱上的投影。

7.5 集团频率表（原课件 p.43）

第四十三页是教材 Table 17-3《有机官能团集团频率简表》（© 2007 Thomson Higher Education）。“集团频率”（group frequency）的思想是：同一官能团在不同分子里总在相近波数出峰，环境只造成小范围漂移。下表按原表行序整理（范围为原表数值，强度为原表标注）：

表 3 原课件 p.43 集团频率简表（节录整理）

频率范围（cm⁻¹）	键	化合物类型	强度
2850–2970	C–H	烷烃	强
1340–1470	C–H	烷烃	强

频率范围（cm⁻¹）	键	化合物类型	强度
3010-3095	C-H	烯烃	中
675-995	C-H	烯烃	强
约 3300	C-H	炔烃（末端炔氢）	强
3010-3100	C-H	芳环	中
690-900	C-H	芳环	强
3590-3650	O-H	单体醇、酚	可变
3200-3600	O-H	氢键缔合的醇、酚	可变，有时宽
约 3500-3650	O-H	单体羧酸	中
2500-2700	O-H	氢键缔合羧酸	宽
3300-3500	N-H	胺、酰胺	中
1610-1680	C=C	烯烃	可变
1500-1600	C=C	芳环	可变
2100-2260	C≡C	炔烃	可变
2210-2280	C≡N	腈	强
1180-1360	C-N	胺、酰胺	强
1050-1100	C-O	醇、醚、羧酸、酯	强
1690-1760	C=O	醛、酮、羧酸、酯	强
1500-1570	N-O（硝基）	硝基化合物	强

使用注意（比背表更重要）：表中范围是“通常住在这条街”，不是门牌号；共轭、氢键、环张力都会让峰搬家几十个波数（第九章专讲羰基搬家）。查表得出的是候选清单，最后要用指纹区与已知信息裁决。

第八章 远红外与弹簧模型：峰位由什么决定

8.1 被藏起来的远红外（原课件 p.44）

第四十四页把视角拉回整幅电磁图：近红外（0.75–2.5 μm）、中红外（2.5 μm 起）、远红外（far infrared）更靠长波一侧。原课件用词是 “secret IR region”，有机化学家不常用、相当小众（quite niche）但有用，波数约 10–400 cm^{-1}。

8.2 远红外是无机化学的主场（原课件 p.45–47）

第四十五页：远红外常用于无机化学（commonly used in inorganic chemistry instead）。页图是一幅远红外谱示例，峰又宽又挤。为什么？第四十六页给出峰位的决定因素，并在本章第三节展开；先记住本页结论：无机物里多是金属-配体键，键弱、原子重，按公式频率自然落到远红外。

第四十七页讲远红外的难处：这里**没有官能团区**，所有化合物的键都长得差不多（here all the compounds have similar bonds），新峰难以凭空归属（new peaks are hard to identify），通常只能查文献参照谱（usually use a literature reference）。页中三幅矿物谱（水锌矿 hydrozincite、水菱镁矿 hydromagnesite、水碳镁石 artinite，横轴 600–100 cm^{-1}）长得彼此相似，正是“靠文献比对认人”的实证。

8.3 谐振子公式：键强与约化质量（原课件 p.46）

第四十六页的核心论断：吸收位置取决于两件事，**键的强度（bond strength）与原子的约化质量（reduced mass）**。把键看作劲度系数为 k 的弹簧、两端原子的约化质量为二者质量的调和组合，则伸缩振动的波数满足谐振子（harmonic oscillator）公式：

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

原课件表中给出的量级（约化质量以原子质量单位计）：C–H 约 0.92，对应约 3000 cm^{-1}；C–C、C–O、C–Br 的约化质量依次增至约 6、6.9、10.4，频率随之降到约 1100、1150、400 cm^{-1} 一带；同一对原子键级升高（单、双、三，k 增大）频率升高（C–C 约 1100、C=C 约 1650、C≡C 约 2300 cm^{-1} 的趋势）。原课件也坦率提醒：这套估算“不算特别可靠”（not super reliable），真实分子里模式耦合、环境与非谐性都会让实测偏离公式，它适合判断趋势（谁高谁低），不适合报门牌号。

例 · 用公式做三道判断

其一，C–H（约 3000）远高于 C–C（约 1100）：约化质量小是主因，氢太轻。其二，C–Br 落到远红外边：溴重，约化质量大。其三，炔的 C≡C 高于烯的 C=C：约化质量相近，三键的力常数更大。三道题共用一个式子，这就是本页要带走的东西。

要点 · 弹簧模型的两句话

弹簧越硬（键越强、键级越高）频率越高；两端越重（约化质量越大）频率越低。峰位的一切“搬家”，共轭、氢键、杂化、电负性，最后都翻译成这两件事。

第九章 看谱实战：五连问与羰基的门牌号

9.1 从一幅完整谱开始（原课件 p.48）

第四十八页回到香草醛（vanillin，四氯化碳溶液）的透过率谱，页题是 “What can we get from a spectrum?”（一幅谱能告诉我们什么）。图中已标注：3540 cm^{-1} 的 O–H 伸缩、醛基 H–C=O 伸缩、C=O 伸缩 1695 cm^{-1}、1268 与 1034 cm^{-1} 一带的 C–O 伸缩带（stretching bands），并标出 O···H 氢键的影响。一幅真实有机谱的信息密度就是这样：高波数认 OH 与醛氢，中波数认羰基，低波数认 C–O 与指纹。接下来五页，原课件把读谱拆成五个“先看什么”的问题（quick things to look for），每问复用或新增一幅谱。

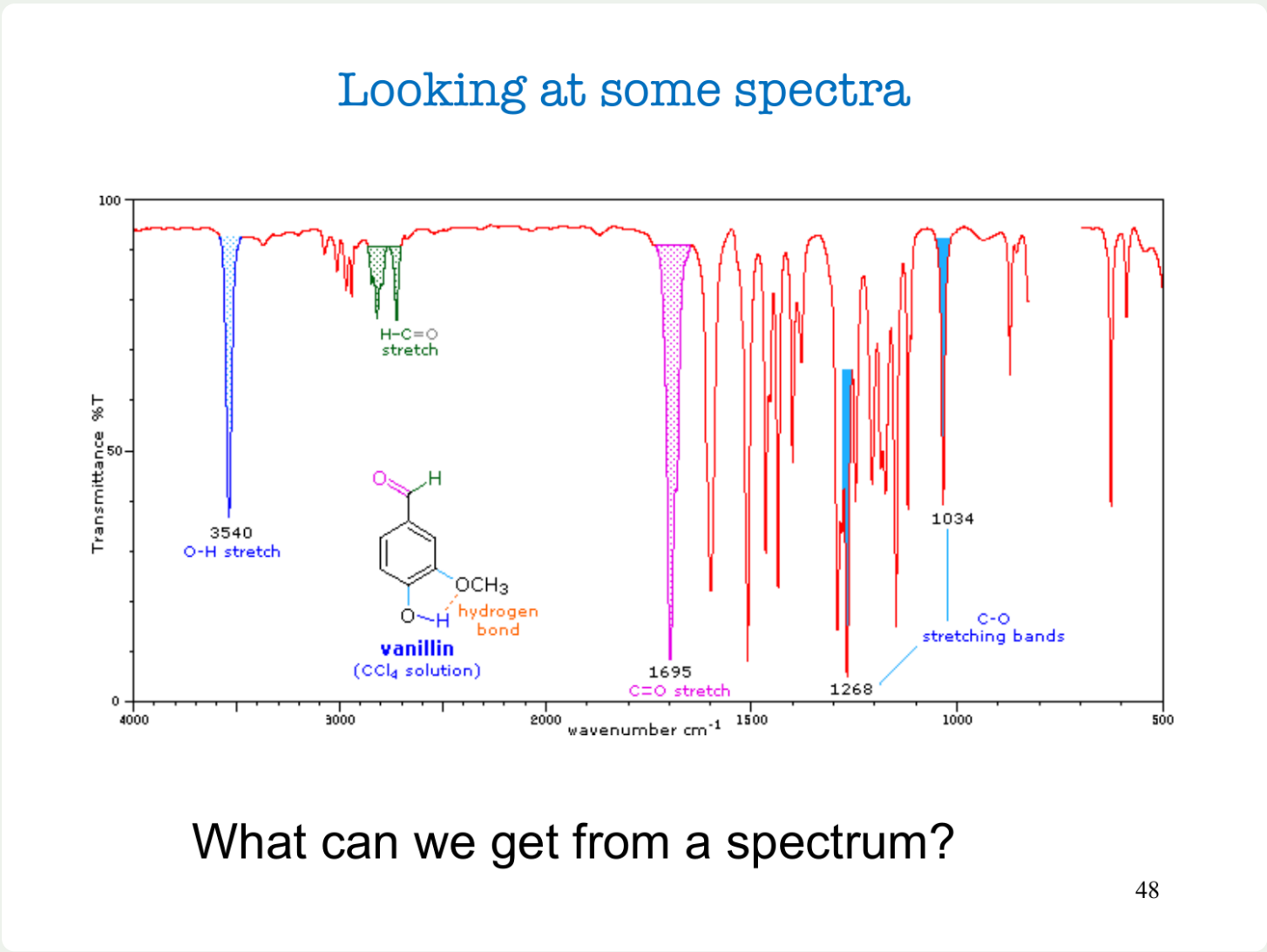


图 10　原课件 p.48：香草醛红外谱的完整标注

9.2 第一问：3500 附近有 OH 还是 NH（原课件 p.49）

第四十九页仍用香草醛谱，问题是看 3500 cm^{-1} 附近（peaks near 3500 OH or NH）。判读要点：游离 O–H 在约 3600 附近尖锐，氢键缔合的 O–H 在 3200–3550 宽而强；N–H 在 3300–3500，峰形相对窄、常呈单峰或双峰（伯胺双峰、仲胺单峰）。香草醛图里 3540 的 O–H 与氢键标注提示：酚羟基受分子内与分子间氢键影响，位置与宽度都会变，宽度本身就是信息（第九章第八节展开）。

9.3 第二问：3000 附近是不是只有 sp3 碳（原课件 p.50）

第五十页换成 1-戊烯（1-pentene）的谱，逐峰标注：3080 cm^{-1} 为烯烃 C–H 伸缩，2965 为 CH3 不对称伸缩，2932 为 CH2 不对称伸缩，2876 为 CH3 对称伸缩，2845 为 CH2 对称伸缩，1643 为 C=C 伸缩，1465 为 C–H 弯曲，993 与 912 为末端烯烃 C–H 面外弯曲（另在约 1826 可见其倍

频弱带），1339 一带为其余弯曲。原课件的问题是：3000 附近是否只有 sp3 碳？判读铁律：**C–H 伸缩峰出现在 3000 以上，说明有 sp2（或 sp）碳；在 3000 以下成团，说明是饱和 sp3 的 CH2 与 CH3**。1-戊烯图里 3080 那根“出头”的峰就是双键的报警器。

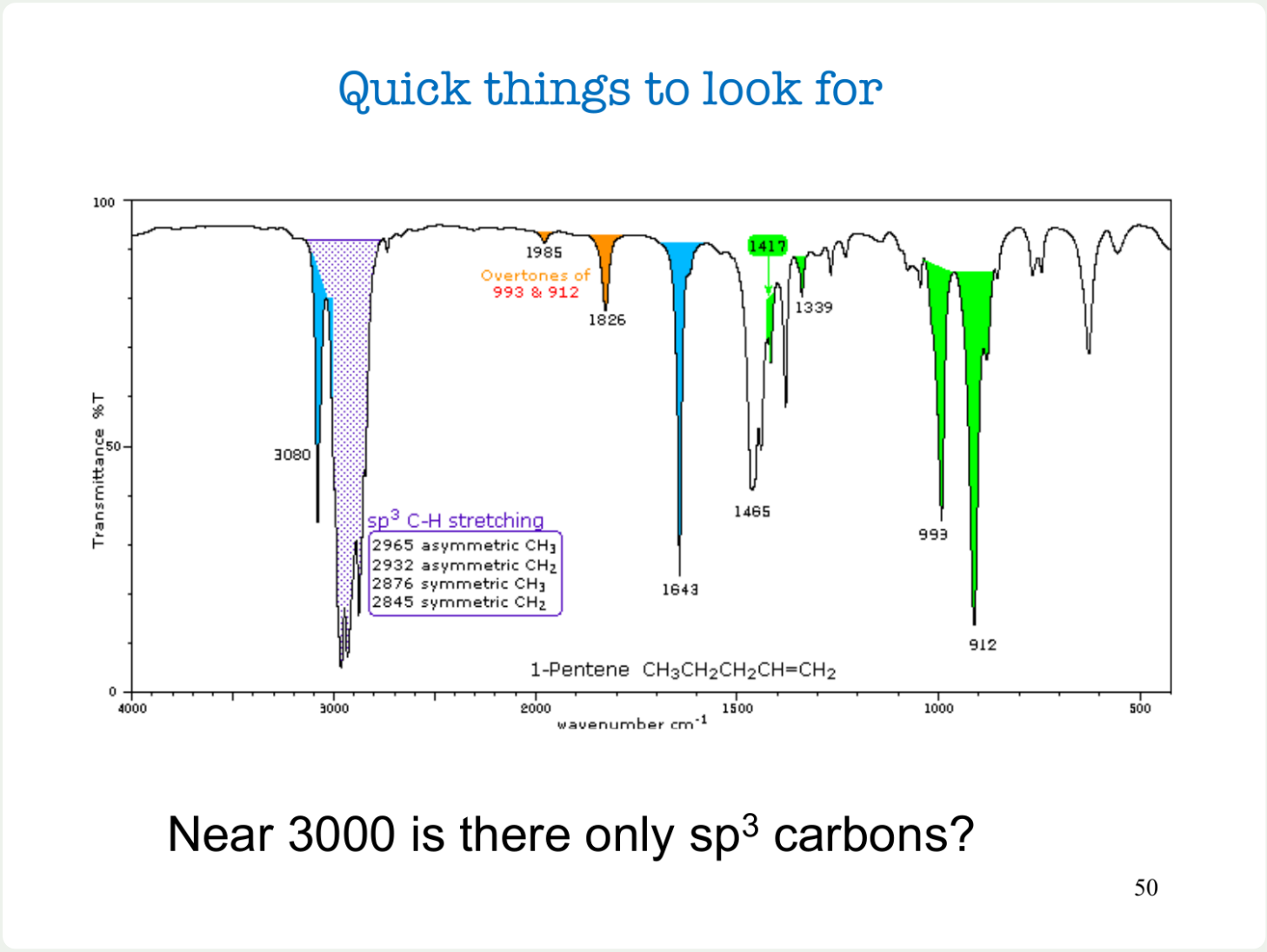


图 11 原课件 p.50：1-戊烯谱，3000 cm⁻¹ 以上那根 C–H 峰的意义

9.4 第三问：杂化越高、频率越高（原课件 p.51）

第五十一页是 1-己炔（1-hexyne）的谱：3324 cm^{-1} 尖锐强峰为末端炔氢伸缩，约 2100–2140 为 C≡C 伸缩，1470 一带为 CH2 弯曲，低波数约 630 为炔氢弯曲。原课件结论：频率随 sp 成分增加而升高，因为键更强（frequency increases with sp character – stronger bond）。把三页连起来记 C–H 三兄弟：sp3 的 C–H 约 2850–2960、sp2 的 C–H 约 3010–3100、sp 的 C–H 约 3300，s 成分越多，键越短越强、H 被拉得越紧，频率越高。这是第八章力常数增大则频率升高在杂化上的版本。

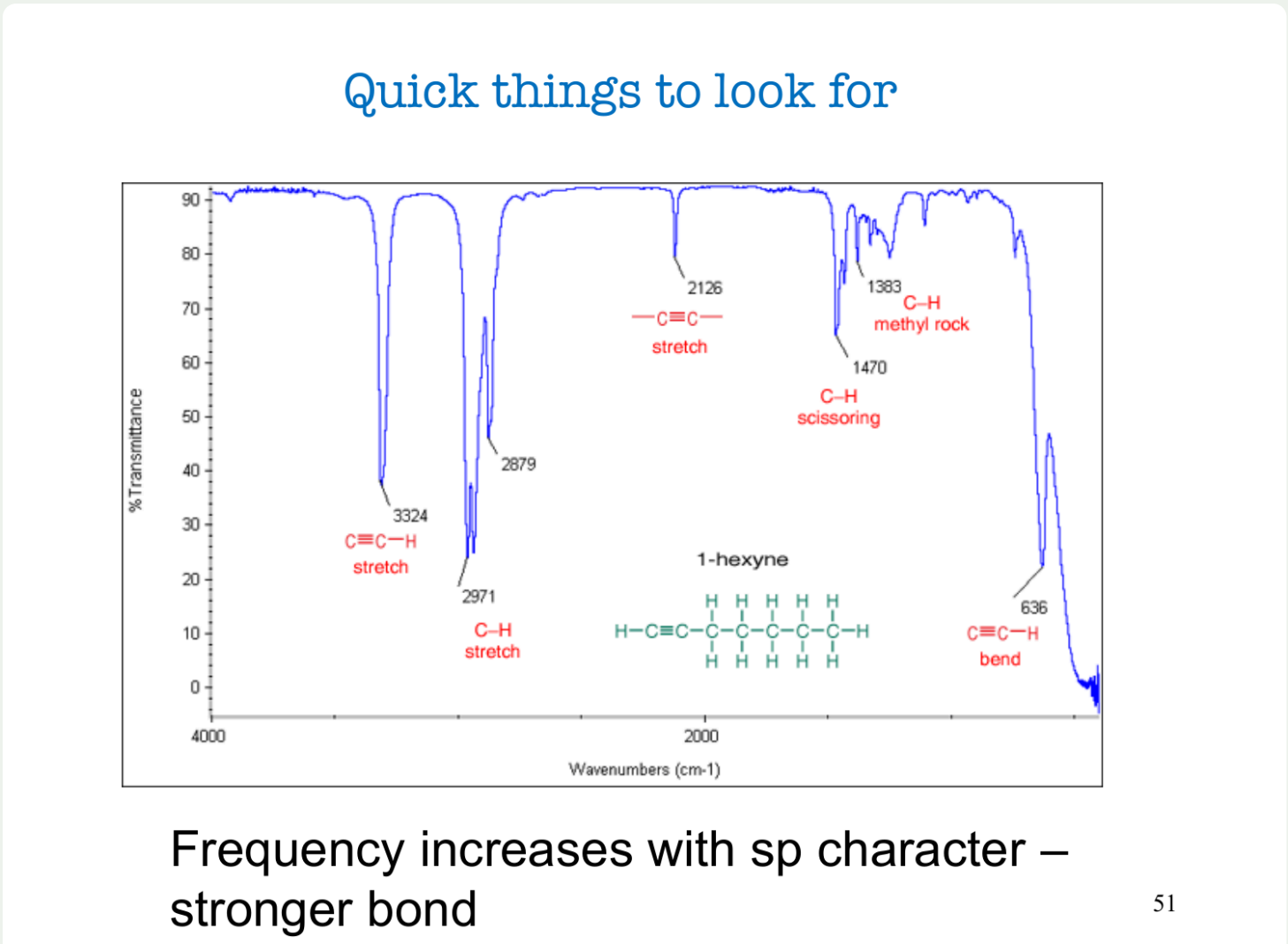


图 12　原课件 p.51：1-己炔谱，末端炔的炔氢与碳碳三键

9.5 第四问：双键、三键清不清楚（原课件 p.52）

第五十二页是乙腈类例谱（图中标出 CH3–C≡N）：2252 cm^{-1} 的 C≡N 伸缩尖峰孤悬在三键区，左右无干扰。原课件的问题：有没有清晰的双键或三键（are there clear double or triple bonds）？操作顺序是先扫 2700–2000 的三键区（峰少，有即醒目），再看 2000–1600 的双键区（羰基最强最常见，C=C 次之）。这一问与第二问联动：三键区有峰加 3300 有尖峰，指向末端炔；三键区有峰而无 3300，指向内炔或腈，结合 2252 附近位置在 C≡N 与 C≡C 之间裁决。

9.6 第五问：羰基在不在、在哪一档（原课件 p.53–54）

第五十三页是己酸（hexanoic acid）的谱，标注包括：很宽的 O–H 伸缩（与 C–H 伸缩叠在一起，2500–3300 一大片）、C=O 伸缩、C–O 伸缩（约 1419 一带另有 O–H 弯曲）等。问题：有没有 C=O、在什么位置（is there a C=O bond and where）？羧酸的签名是“双宽峰”：羰基强峰约 1710 加上一片极宽的缔合 O–H，二者同现几乎可断定羧酸（或提示二聚）。

第五十四页把共轭的影响单独拎出：上为 2-环己烯-1-酮（2-cyclohexen-1-one，共轭烯酮），下为 2-戊酮（2-pentanone，饱和酮），两幅吸光度谱对比。原课件在上一页的批注是：共振使键带上“单键成分”、频率下降（resonance, single bond character, can decrease frequency）。共轭羰基比饱和酮低约 20–40 cm^{-1}（烯酮约 1685 对饱和酮约 1715 量级），电子离域削弱了 C=O 的双键性，力常数变小，峰向低波数搬家。这是“峰位等于键强晴雨表”的又一实证。

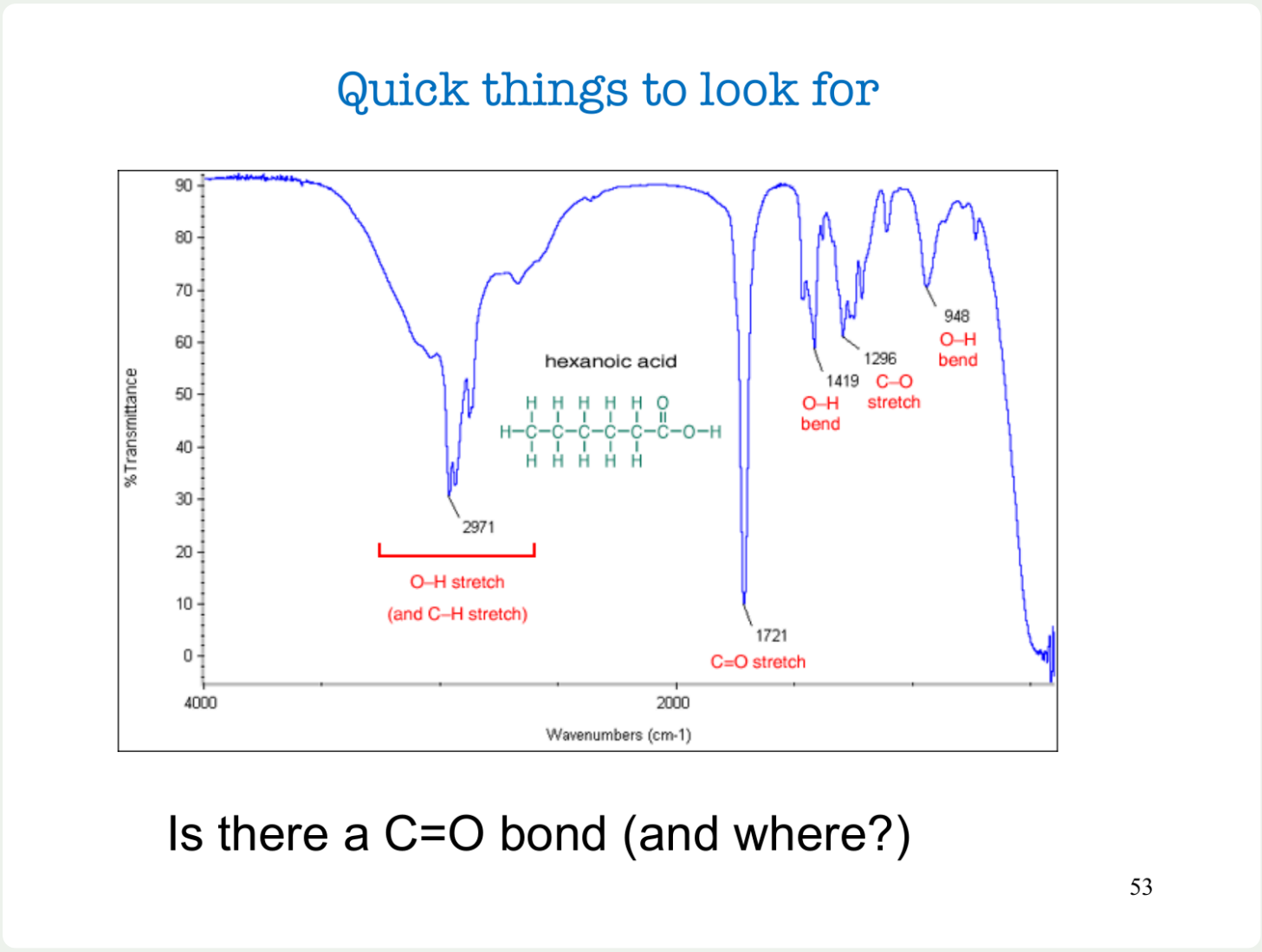


图 13　原课件 p.53：己酸谱，宽 O–H 与羰基的组合签名

9.7 羰基的七个档位（原课件 p.55）

第五十五页是本课最像考点的表：不同羰基化合物的 C=O 频率确有规律（it is claimed that different types of carbonyls can have different C=O bonds），原课件同时泼冷水：规律是真的，但没有足够经验时并不总是可靠（there is truth to this, but it is not always reliable unless the user has tons of experience）。下表照原页整理，并附原页给出的成因：

表 4　原课件 p.55 羰基 C=O 伸缩的档位（均为强峰）

羰基类型	C=O 范围（cm^{-1}）	原课件给出的要点
酰氯 acid chloride	1790–1815	常见酰基衍生物中最高；电负性强的 Cl 使羰基更“硬”
酸酐 anhydride	1740–1830（双峰）	对称与不对称两个 C=O 伸缩峰，相距约 60–70 cm^{-1}
酯 ester	1735–1750	因相邻 C–O 的影响，高于酮与醛
醛 aldehyde	1720–1740	另有 2700–2900 的醛 C–H 双峰与之配对，这是它区别于酮的标志
酮 ketone	1705–1725	与环或双键共轭时再降低 20–40 cm^{-1}
羧酸 carboxylic acid	1700–1725	常因氢键二聚而略变宽、略降低
酰胺 amide	1630–1700（酰胺 I 带）	全组最低：酰胺共振把 C=O 的键级摊薄

背这张表的正确姿势是背“为什么”：邻位吸电子（酰氯、酯）抬高频率，共振给电子（酰胺最强、共轭次之）压低频率。第五十六页紧接着给出两幅例谱（其一在高波数段标有 NH2，为酰胺类示例）让读者把峰位对回档位，原课件未在这两幅图上标注化合物全名，练习的重点是按 1630–1700 的酰胺档与 N–H 区互相印证，而不是猜名字。

01　先扫 3500
有无 OH 或 NH，宽还是尖（p.49）

02　再看 3000 两侧
判断 sp3、sp2、sp 的 C–H（p.50–51）

03　扫三键区 2700–2000
有无碳碳三键、碳氮三键（p.52）

04　盯双键区 2000–1600
有无羰基、碳碳双键（p.52）

05　羰基定档
对照七档表并想共轭与氢键（p.53–55）

06　最后看指纹区
不硬认，准备与谱库比对（p.41、58）

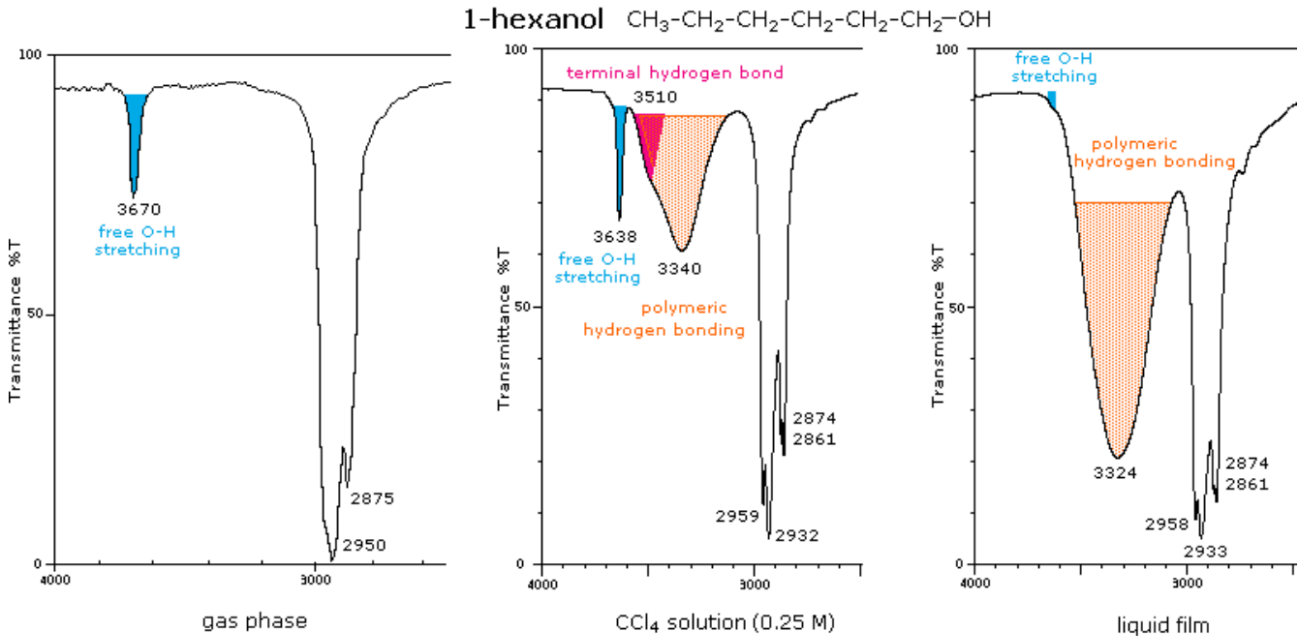
9.8 氢键让 OH 变宽变低（原课件 p.59–61）

第五十九页专讲游离与氢键缔合的羟基（free vs. hydrogen-bonded hydroxyl groups）：O–H 吸收很好认；浓度越高氢键越普遍；氢键使 O–H 峰**变宽**，因为样品里同时存在无数种略有不同的氢键环境，各自频率略异、叠成宽带（broadening due to the many different chemical environments）。把谱测在气相或极稀溶液中可减小这种变宽；反之，浓溶液里若大分子位阻妨碍氢键形成，反而能在约 3600 cm^{-1} 看到尖锐的游离 O–H。

第六十页用 1-己醇在三种状态下的谱坐实：气相在 3670、3638 附近是尖锐的游离 O–H（free O–H stretching）；四氯化碳稀溶液（0.25 M）出现 3510 一带的末端氢键与 3340 附近的聚合氢键宽峰并存；纯液体薄膜则只剩约 3340 的宽大缔合峰。图中 C–H 峰（2959、2932、2874、2861 一带）在三幅里几乎不变，正好反衬 O–H 对氢键的敏感。原课件小结：氢键使频率降低、峰形变宽（hydrogen bonding lowers frequency and widens peak），氢键把 O–H 键拉松（力常数减小）且环境杂多，两件事同向叠加。

第六十一页是 N–H 的平行版本（吡咯烷 pyrrolidine 液体膜）：游离 N–H 伸缩与缔合 N–H 伸缩（约 3415 与 3271 cm^{-1} 一带标注）、1666 的弯曲、1420、1457、1078、888 等指纹峰。结论：原理与 OH 相同，但 N–H 对氢键没那么敏感（similar idea with NH groups, though these are less sensitive），峰位移动与变宽都更温和，不能拿 OH 的尺子量 NH。

Free vs. Hydrogen-Bonded Hydroxyl Groups



Hydrogen bonding lowers frequency and widens peak

60

图 14 原课件 p.60：1-己醇在气相、稀溶液与液膜中的 O–H 变化

第十章 会翻车的地方、定量与应用

10.1 多数毛病出在背景（原课件 p.57）

第五十七页 “What can go wrong?” 只给两幅出了问题的吸光度谱 (a)、(b)：基线起伏、该平的地方不平、峰形被系统性的波纹污染。原课件的判语一句话：多数问题源于糟糕的背景（most issues stem from bad background）。背景谱是“没有样品时仪器与空气的谱”，样品谱要除以（透过率）或减去（吸光度）它；背景采集后若空气湿度、二氧化碳浓度、光源状态变了，水汽的尖峰群与二氧化碳在约 2349 与 667 cm^{-1} 的峰就会以正峰或倒峰的形式漏进样品谱。对策顺着原理想：测样前现测背景、保持吹扫、ATR 晶体擦净并压实、压片无划伤，第十一页的水汽谱与第六章的制样注意事项在这里全部回收。

10.2 指纹区认人（原课件 p.58）

第五十八页正式定义指纹区：1200–600 cm^{-1} 内，分子结构与组成（structure and constitution）的微小差别都会造成吸收峰位的显著变化（small differences result in significant changes in absorption maxima），因此这一段最适合靠谱图比对鉴定化合物（well suited for identifying compounds based on spectral comparisons），把未知谱与谱库（library of spectra）逐峰对照即可。页图是教材 Figure 17.6（Sadtler Research Laboratories 谱库）：一幅未知谱与检索到的最佳匹配谱并排比对。注意它与官能团区的分工：官能团区回答“有什么”，指纹区回答“是谁”；前者靠理解，后者靠比对，硬在指纹区逐峰归属是新手最常见的浪费时间方式。

10.3 考试会怎么问（原课件 p.62–63）

第六十二页是一幅未标注化合物的未知谱（横轴 4000–500 cm^{-1} 的透过率谱），原课件的问题是：看到这幅 IR，你预计有哪些官能团（what functional groups would you expect from this IR）？第六十三页是反应题：给出一级醇氧化（oxidation of primary alcohols, Fig. 1）的反应

式，问哪些峰会变、并画出反应物与产物在官能团区的近似谱（which peaks would you expect to change? Draw an approximation of the functional group region）。页首一句 “What might I ask you on the midterm/final?” 说明这两页就是考试题型预告。

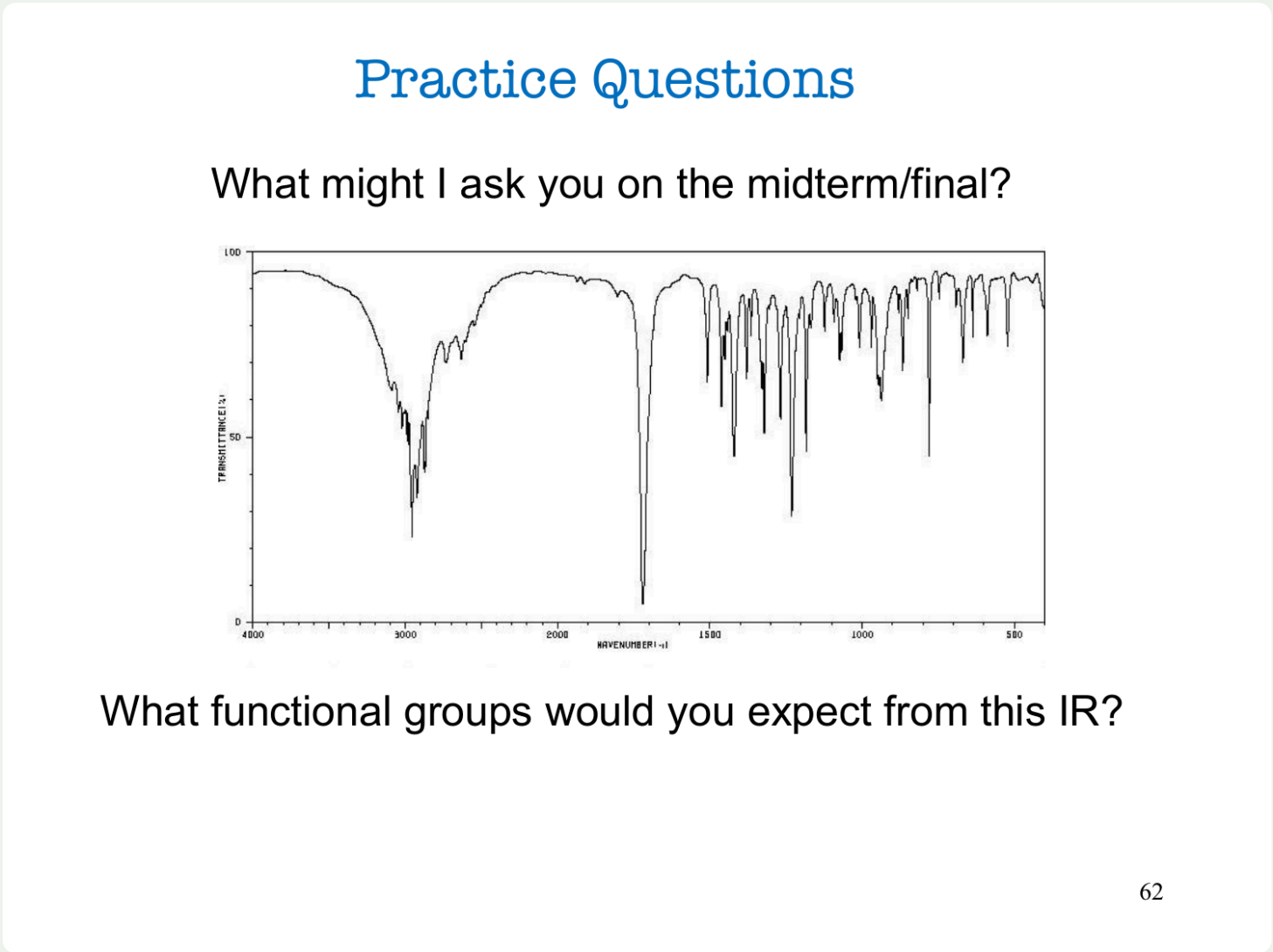


图 15 原课件 p.62：练习，由未知谱判断官能团

Practice Questions

What might I ask you on the midterm/final?

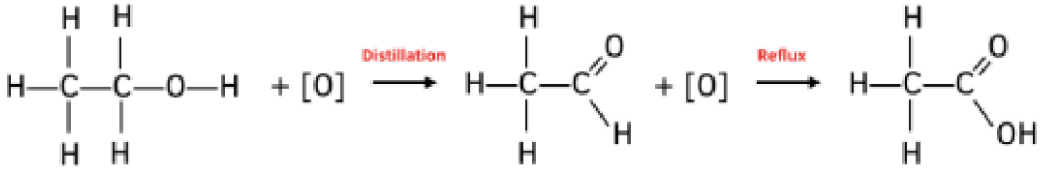


Fig 1. Oxidation of Primary Alcohols.

Given the reaction above, which peaks would you expect to change? Draw an approximation of the functional group region of the IR spectrum of each of the compounds

63

图 16　原课件 p.63：练习，一级醇氧化前后哪些峰变化

例 · 两道练习的标准答法（按第九章的五连问）

未知谱题：先报 3500 附近有无宽或尖峰（OH 或 NH），再报 3000 两侧的 C–H 类型，然后三键区、双键区逐一表态，最后用一两处指纹区特征峰收尾；结论写“含某官能团、不含某官能团”，不要直接报化合物名，指纹区未与谱库比对前报名字就是猜。 氧化题：一级醇被氧化，约 3300 的宽 O–H 与约 1050 的 C–O 峰减弱或消失，产物端新生约 1720–1740 的强 C=O；若产物是醛，再添 2700–2900 的醛 C–H 双峰这一决定性证据；若继续氧化成羧酸，则羰基保留而极宽的羧酸 O–H（2500–3300）重新出现。画近似谱时只需在官能团区画对峰位、相对强弱与宽窄，不必描指纹。

10.4 为什么红外不擅长定量（原课件 p.64）

第六十四页先列困难：红外比 UV-Vis 难（IR is harder than UV-VIS），谱图复杂（complex spectra）、仪器限制多：红外光源相对弱（relatively weak IR sources）、检测器灵敏度低（low sensitivity of detector）、溶剂吸收碍事（solvent absorption）。原课件的 take home message 是全课定位句：**红外主要用于快速定性分析，不常用于定量分析**（IR mostly used for rapid qualitative analysis, but not often for quantitative analysis）。原因再补一层：定量靠朗伯-比尔定律要求峰强与浓度线性且峰不重叠，红外峰多而挤、基线易受背景与制样影响，透射制样的光程又难精确复现，这些都让它在定量上输给 UV-Vis，但不妨碍它在定性上一骑绝尘。

10.5 应用全景（原课件 p.65–71）

第六十五页列出五大应用：其一，未知物鉴定，常靠检索参考化合物谱库（searching a spectral database）；其二，对未知结构快速识别官能团（quick identification of functional groups）；其三，监测化学反应（monitoring chemical reactions）；其四，制造业质量控制（quality control in manufacturing）；其五，环境监测，温室二氧化碳、工厂二氧化硫排放、空气中挥发性有机物 VOCs，并注明这是定量的少见用武之地（a rare example of quantitative application，因为气体池光程固定、目标峰孤立，恰好避开了上一节的困难）。

10.6 四个实例与一页剪报

随后四页各配一例：

- **原位监测反应（p.66）**：带光纤探头接口的干涉仪（图中 VIR-200、样品池、搅拌器与 fiber probe interface）插在反应体系里随时间连续采谱，研究表面活性剂分解油污的过程，峰随时间的涨落就是反应进程曲线。
- **红外显微与质检（p.67）**：红外显微镜做化学成像，四幅小图 (a)–(d) 是沿芯片表面 X 距离（微米）扫描的强度与成分剖面，问题是“计算机芯片上的污染物在哪”（where is the contaminant on a computer die），空间分辨的红外把“有什么”升级成“在哪里”。
- **谱库检索与执法（p.68）**：未知谱与谱库的匹配列表，第一匹配为聚苯乙烯类（图中 match 93.18，其后 85.90、83.75 等依次列出候选），原课件注明这类快速鉴定在执法（law enforcement）中有用，把未知粉末或薄膜几分钟内对上号，是现场执法的刚需。
- **定量并非不可能（p.69）**：威士忌、甘蔗烈酒、清酒、啤酒四种饮料在 1800–800 cm^{-1} 的吸光度谱彼此可分，原课件标题即结论：quantitation is not impossible，有稳定基质与校准曲线时（如酒类的乙醇与糖分），红外完全可以定量，近红外酒类分析仪就是商品。

第七十页是一整页剪报拼贴，原课件在此没有正文，靠三则报道展示红外的社会能见度：

- 用红外监测油品降解（monitoring oil degradation with infrared spectroscopy 的技术通报）。
- 用红外光测肉类污染与腐败：研究者测微生物在肉上产生的化合物以快速判鲜（Applied and Environmental Microbiology 2002 年 6 月报道）。
- 美国能源部 Ames 实验室的瞬态红外光谱（Transient Infrared Spectroscopy, TIRS）在线分析固体废物流：物理学家 John McClellan 团队让物料在流水线上就被测出分子组成，省去取样稀释。

第七十一页收束：指纹区加谱库匹配使化合物鉴定可以在任何地方快速完成；光谱仪已小到可以手持（spectrometers are so small they can be handheld，页图为手持仪的光学结构），机场安检因此更易、更便宜（easier and cheaper for security screening airports）。

10.7 总结页（原课件 p.72）

第七十二页四行总结，本讲义原样译出并各加一句注：

- **不贵**：高端不到 10 万美元（less than 100k dollars），低端不到 2 万美元（less than 20k dollars）。注：这是它普及到教学与质检一线的前提。
- **定性强且快**：对纯的有机物能快速给出很好的定性信息（great qualitative information and quickly for pure organics）。注：“纯”字是前提，混合物谱峰叠加会迅速变难。
- **便携**：相对便携、可用于现场（relatively portable can be used in field）。注：与 p.71 的手持仪呼应。
- **灵敏度低**：灵敏度常偏低，不适合痕量分析（often low sensitivity, not ideal for trace analysis）。注：与 p.64 的弱光源、低灵敏检测器同源。

第十一章 附则：拉曼光谱（原课件 p.73–78）

11.1 拉曼是什么（原课件 p.73）

第七十三页是题为“An aside”（题外话）的拉曼（Raman）介绍。原课件原文说拉曼基于红外光的“衍射”（diffraction），这里须按物理事实订正：拉曼基于光的**非弹性散射**（scattering），原课件第七十四页的图题本身用的也是 Raman Scattering，讲解时以散射为准。每种分子产生独特的拉曼指纹（unique fingerprints are produced per molecule）；拉曼很不灵敏（very insensitive），但非常适合鉴定纯的未知物（great to identify pure unknowns）。页图把可卡因溶液谱（cocaine solution）与固体谱库匹配谱并排（横轴 600–1800 cm^{-1}，拉曼位移），是执法鉴毒的典型用法，与 p.68 的红外执法应用互为姊妹。

11.2 选择定则互补（原课件 p.74）

第七十四页的能级图画了三种散射：瑞利散射（Rayleigh scattering，弹性，频率不变）、斯托克斯拉曼散射（Stokes Raman scattering，分子被激发到更高振动态、散射光变弱变红）、反斯托克斯拉曼散射（anti-Stokes Raman scattering，分子原本在激发态、散射光更强更蓝）。页边“Why the sky is blue”指瑞利散射解释天空蓝色（散射强弱与波长四次方成反比，蓝光被散射得最厉害）。本页最重要的一句判据，原课件表述为 needs change in dipole polarizability，规范说法是：**拉曼活性要求振动时分子的极化率（polarizability）发生变化**；而红外活性要求偶极矩变化（第三章）。于是红外看不见的同核双原子（氧气、氮气、氯气）与二氧化碳的对称伸缩，拉曼看得见，两种方法在同一页图上完成互补（can see things that are IR inactive）。

11.3 同一化合物的两幅谱（原课件 p.75–76）

第七十五页以 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯，结构中含苯环与酯基）为例，上下对比同一化合物的 FTIR 谱与拉曼谱，标注了 C=O 伸缩、C–O 伸缩、苯环（benzene ring）振动与 C–H 伸缩在两幅谱中的相对强弱：峰位大体重合而强弱格局完全不同。原课件结论：FTIR 对极性键敏感、拉

曼对非极性键敏感（FTIR is sensitive to polar bonds whereas Raman for non-polar），极性键振动时偶极变化大，非极性对称键振动时极化率变化大，选择定则在真实高分子谱上现形。

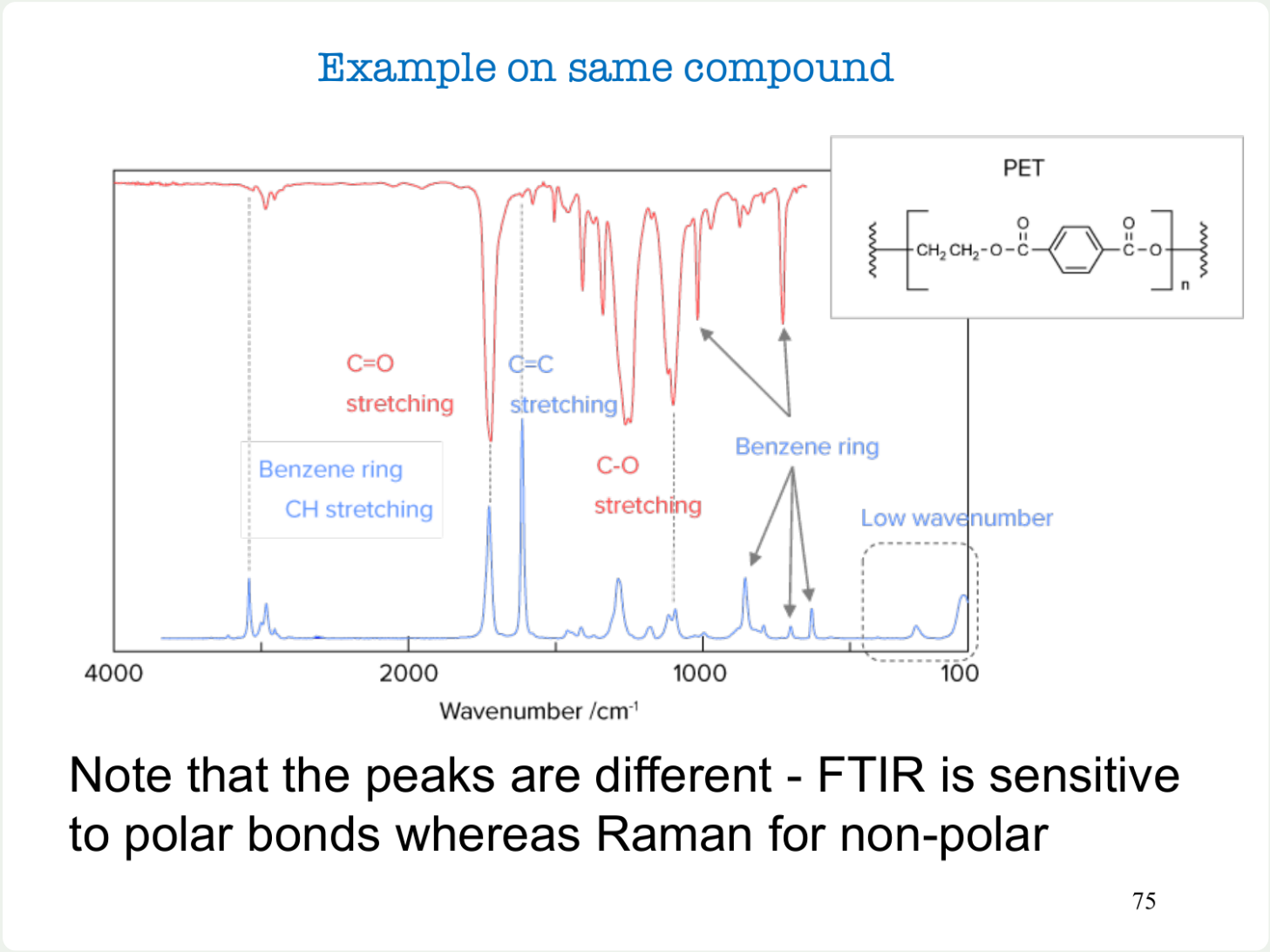


图 17 原课件 p.75：同一化合物 PET 的 FTIR 与拉曼谱对比

第七十六页把这种互补画成对照的“官能团区”条带图：同一波数轴（4000–400 cm^{-1}）上，FTIR 与 Raman 各自在哪段强、哪段弱一目了然（图中标出 C–H、N–H、S–H 的伸缩区、碳氮三键与碳碳三键区、弯曲振动区等在两法中的相对地位）。用法很实际：红外里被水与溶剂淹没、或对称键沉默时，把同一样品送去拉曼补测，两幅谱合起来才是完整的振动信息。

第七十七、七十八页是两个视频链接页，无正文：拉曼快速介绍视频，以及 Agilent Vaya 手持拉曼在制药原料鉴定中的工业应用页（从托盘到生产线快 50% 的宣传语境）。链接全文收在附录 B。原课件到此结束，拉曼在本课只作“知道有这回事、知道何时想到它”的程度，页题已明示 not covered in detail。

左边：红外（IR）吸收

- 条件：振动引起偶极矩变化
- 强项：极性键（O–H、C=O、C–O）
- 弱项：对称键、同核双原子沉默；怕水

右边：拉曼（Raman）散射

- 条件：振动引起极化率变化
- 强项：非极性与对称键（C=C、C≡C、S–S、苯环）
- 弱项：信号很弱、荧光常来干扰；胜在可用水作介质

附录 A 原课件 78 页逐页索引

下表保证“每一页都有交代”：正文位置一栏指明该页内容在本讲义何处展开；只放图或链接的页也在此登记。

表 5 原课件逐页索引（p.1–78）

页	原页内容要点	本讲义位置
1	标题 Infrared Spectroscopy；电磁波谱（波长与能量反向）与一幅 IR 例谱	1.1
2	电磁波谱全图；IR 为 780–300000 nm	1.2
3	光谱方法总表（波长、量子跃迁、方法）	1.3
4	中红外 2500–16000 nm；光子能量只够振动；键如弹簧	1.4
5	伸缩与弯曲的六种动作（Wikimedia 动图名）	2.1
6	对称伸缩：两键同伸同缩	2.2
7	不对称伸缩：一伸一缩	2.3
8	弯曲模式：键角耦合张合	2.4
9	红外过程：振动改变偶极、双原子如弹簧振子	3.1
10	红外活性判据；氧气氮气氯气无吸收、拉曼可测	3.2
11	例 1 二氧化硫：弯曲、不对称、对称伸缩的电荷图	3.3
12	二氧化硫红外谱：三模式全有活性	3.3
13	例 2 二氧化碳：三种模式的电荷图	3.4
14	二氧化碳 (a)–(d) 分析：对称伸缩无吸收	3.4
15	二氧化碳红外谱：只有活性模式出峰	3.4
16	聚苯乙烯典型谱；为何用波数不用 Hz	4.1
17	波数与频率定义、例题 2500 nm 等于 4000 cm^{-1}	4.2

页	原页内容要点	本讲义位置
18	仪器照片；ATR 机型已常见	5.1
19	色散型红外光路；与 UV-Vis 同理、已被 FTIR 取代	5.2
20	FTIR 不同时扫波长；干涉图即红外的 FID	5.3
21	傅里叶变换：时域杂波到频域尖峰	5.4
22	时域与频域对应小图组	5.4
23	傅里叶级数公式与互动网页链接	5.4、附录 B
24	迈克尔逊干涉仪光路图	5.5
25	零光程差 ZPD 给出最大强度	5.6
26	相长、部分相消、近全相消；分辨率优于 0.1 cm^{-1}	5.6
27	干涉仪动画视频链接页	5.6、附录 B
28	干涉图经 FT 得谱；吸收 25%、50%、75% 标注	5.7
29	FTIR 三大优势；5、50、200 次扫描信噪比示意	5.8
30	样品总论；KBr 做圆片	6.1
31	液体：光程 0.015–1 mm；KBr 与 NaCl 窗片；水溶剂改用氟化钙、硒化锌、聚乙烯	6.2
32	气体长光程；固体压片与 Nujol 糊剂	6.3
33	KBr 压片制作视频链接与瑕疵压片图	6.3、附录 B
34	ATR 装置图（压头、金刚石晶体、检测器）	6.4
35	全内反射原理	6.4
36	倏逝波探入样品被吸收	6.4
37	ATR 动画视频链接页	6.4、附录 B
38	Bruker ALPHA 金刚石 ATR 优缺点；探入 1–2 μm	6.4
39	吸光度谱四例（Nujol、乙醇、金属羰基、水汽）；峰向上	7.1
40	透过率谱（峰向下，最常见）；倒置峰提醒	7.2
41	定性分工：1200 以上认官能团、以下指纹认身份	7.3
42	四大区域图（氢键区、三键、双键、单键指纹）	7.4
43	集团频率简表 Table 17-3	7.5
44	远红外定位图；约 10–400 cm^{-1}、有机少用	8.1
45	远红外谱示例；无机常用	8.2

页	原页内容要点	本讲义位置
46	峰位决定因素：键强与约化质量；谐振子趋势	8.3
47	远红外难点：无官能团区、靠文献；三种碳酸盐矿物谱	8.2
48	香草醛全谱标注：能读出什么	9.1
49	第一问：3500 附近 OH 或 NH	9.2
50	第二问：1-戊烯与 3000 两侧的 C–H	9.3
51	第三问：1-己炔与 sp 成分到频率关系	9.4
52	第四问：乙腈例谱 2252 cm^{-1} 的 C≡N	9.5
53	第五问上：己酸的 C=O 与宽 O–H	9.6
54	第五问下：共轭使 C=O 降频（烯酮对饱和酮）	9.6
55	羰基七档表及“有经验才可靠”的提醒	9.7
56	羰基趋势例谱两幅（含酰胺类 NH2 标注）	9.7
57	出错谱两例；多源于坏背景	10.1
58	指纹区 1200–600 cm^{-1} 与谱库检索图	10.2
59	自由与氢键缔合 OH：变宽成因与稀释、气相解法	9.8
60	1-己醇三状态谱：氢键降频且变宽	9.8
61	N–H 版（吡咯烷）：理同而敏感度低	9.8
62	练习：未知谱判断官能团	10.3
63	练习：一级醇氧化前后峰变与近似谱作图	10.3
64	红外定量之难与 take home message	10.4
65	应用五条：鉴定、官能团、反应监测、质检、环境	10.5
66	原位光纤探头监测反应例	10.5
67	红外显微质检：芯片污染物定位	10.5
68	谱库匹配列表与执法应用	10.5
69	四种酒的谱：定量并非不可能	10.5
70	剪报拼贴：油品降解、肉类腐败、DOE 固体废物流	10.5
71	手持光谱仪与机场安检	10.5
72	总结四行：便宜、定性快、便携、灵敏度低	10.7
73	拉曼题外话：指纹、弱信号、可卡因谱库例；“衍射”一词订正为散射	11.1

页	原页内容要点	本讲义位置
74	瑞利、斯托克斯、反斯托克斯图；极化率判据；天空为什么蓝	11.2
75	PET 的 FTIR 对拉曼：极性键对非极性键	11.3
76	FTIR 与拉曼的官能团区对照条带图	11.3
77	拉曼快速介绍视频链接页	11.3、附录 B
78	Agilent Vaya 手持拉曼工业应用链接页	11.3、附录 B

附录 B 原课件全部外链（照原页抄录）

表 6 原课件出现的外链一览

出现页	内容	链接
p.5	对称与不对称伸缩、剪式、摇摆、扭曲动图（Wikimedia 文件名：Symmetrical stretching.gif、Asymmetrical stretching.gif、Scissoring.gif、Modo_rotacao.gif、Wagging.gif、Twisting.gif）	upload.wikimedia.org 相应文件
p.23	傅里叶级数互动讲解（Swarthmore）	https://lpsa.swarthmore.edu/Fourier/Series/WhyFS.html
p.27	干涉仪动画（YouTube）	https://www.youtube.com/watch?v=UA1qG7Fjc2A
p.33	制作 KBr 压片视频（YouTube）	https://www.youtube.com/watch?v=iwQQMF_Gsj8
p.37	ATR 动画（YouTube）	https://www.youtube.com/watch?v=QW2uh1BQuGw
p.77	拉曼光谱快速介绍视频（YouTube）	https://www.youtube.com/watch?v=hue2TrYXY54
p.78	Agilent Vaya 手持拉曼原料鉴定应用页	https://www.agilent.com/en/product/molecular-spectroscopy/raman-spectroscopy/raman-pharmaceutical-analysis-systems/vaya-handheld-raman-spectrometer-for-raw-material-identification/move-from-pallet-to-production-50-faster-with-agilent-vaya

附录 C 考前一页纸

小结 · 全课收束

红外光谱只做一件事：测哪些振动频率被吸收。判据是振动时偶极矩必须变化（二氧化碳对称伸缩与同核双原子因此沉默，拉曼补位）。横轴用波数，4000–400 cm^{-1} 分四区：氢键区、三键区、双键区、单键指纹区。现代仪器是迈克尔逊干涉仪加傅里叶变换，全频率同测、多次扫描提信噪比、无单色器而光更强；样品以 ATR 压上即测最方便，经典法有 KBr 压片、Nujol 糊剂、短光程液体池与长光程气体池。读谱按五连问推进，羰基七档定身份、氢键让 OH 变宽变低、指纹区靠谱库认人。红外便宜、快、定性强，但灵敏度低、定量勉强，这就是 78 页的全部骨架。

考前自测（能口头答出即过关）：

1. 为什么氮气没有红外谱，却有拉曼谱？
2. 2500 nm、5 μm、1715 cm^{-1} 三者互相换算，并指出 1715 大概是什么键。
3. 干涉图中央大峰叫什么？动镜走得更远为什么分辨率更高？
4. ATR 只探入 1–2 μm 带来什么好处与什么风险？
5. 一幅谱在 3300 有尖峰、约 2120 有弱峰、3000 以下有 C–H：先报什么结论？
6. 酰氯与酰胺的 C=O 为何一个最高、一个最低？
7. 浓溶液醇的 O–H 又宽又低，稀释后会怎样？为什么？
8. 红外为什么适合机场安检的粉末鉴定，却不适合测十亿分之一级的痕量污染物？

注 · 关于本讲义与原课件的关系

本讲义按原课件 p.1–78 的顺序与内容编写：原页的定义、数值、表格、例题谱图与链接均已译出并讲解，图注标明原页码；个别订正处（拉曼的“衍射”应为散射、极化率判据的规范表述）已在正文当页指出。原图较小或未标注化合物名的练习谱（p.56、p.62），本讲义按原页实际给出的信息讲解判读方法，不虚构化合物名称。数值口径以原课件为准，如羰基各档范围、ATR 探入深度与仪器价格区间。

FTIR 红外光谱详解

2026-11-02

